Chapitre 1
Arithmétique

1.1 Introduction

L'arithmétique [1] a pour objet l'étude des nombres entiers. Ces entiers peuvent être naturels ($\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\ldots\}$) ou relatifs ($\mathbb{Z} = \{\ldots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\ldots\}$).

L'arithmétique est, avec la géométrie, une des plus anciennes branches des mathématiques et son origine remonte déjà à l'époque des égyptiens et des babyloniens, qui utilisaient des tables numériques pour calculer et résoudre des problèmes.

Les intérêts de l'arithmétique sont multiples. Par exemple, considérons la situation suivante :

> *"Deux corps célestes A et B ont une fréquence d'apparition de respectivement 105 jours et 81 jours. Un astronome observe le corps A le 27 décembre 2020 et le corps B le 2 janvier 2021. Quelle est la prochaine date où les corps A et B apparaîtront simultanément ?"*

Ce problème peut être modélisée à l'aide d'une équation *diophantienne*, que nous apprendrons à résoudre et pourrons ainsi répondre à la question.

Un autre domaine d'importance de l'arithmétique est son application en *cryptographie*. Comme nous le verrons tout au long de ces deux années, l'arithmétique joue un rôle essentiel dans le codage et le décodage de messages par différentes méthodes. La cryptographie RSA repose entièrement sur les concepts de l'arithmétique des *nombres premiers*.

1.2 Division Euclidienne

1.2.1 Définition de la division euclidienne

La division euclidienne, ou division avec reste, est nommée ainsi en hommage au mathématicien grec Euclide [2] qui a été le premier (*connu*) à formaliser et à prouver mathématiquement les propriétés fondamentales de cette opération dans son livre *Les Éléments*.

La division euclidienne, plus particulièrement l'algorithme permettent d'effectuer la dite division, est connue depuis l'école primaire. Cependant, à notre niveau il sera nécessaire de présenter certains résultats de manière plus rigoureuse. Nous allons commencer par démontrer que le *"quotient"* et le *"reste"* de la division euclidienne existent toujours et sont uniques. C'est l'objet du théorème qui suit.

Théorème 1.1 (*théorème de la division euclidienne*)
Soit $n \in \mathbb{Z}$ et $d \in \mathbb{N}^*$. Il ***existe*** *des entiers $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{N}$ tels que*

$$n = d \cdot q + r \quad \textit{avec} \quad 0 \leqslant r < d$$

De plus q et r ***sont uniques****.*

1. Du grec ancien *"arithmos"* qui signifie *"nombre"*.
2. Euclide d'Alexandrie était un mathématicien de la Grèce antique qui vécut aux environs de 300 av. JC. Son ouvrage *Les Eléments* est un des plus anciens et plus célèbres ouvrages des mathématiques.

Démonstration :

EXISTENCE DE q ET r

Soient n et d des entiers comme dans l'hypothèse du théorème.
Commençons par supposer que $n \geqslant 0$.

Considérons l'ensemble S suivant :

$$S = \{k \in \mathbb{N} \mid d \cdot k \leqslant n\}$$

Exemple : Pour $n = 19$ et $d = 3$ on a $S = \{0;1;2;3;4;5;6\}$

L'ensemble S vérifie les 3 conditions suivantes :

i) S est non-vide car $0 \in S$.

ii) S est un ensemble majoré car pour $k \in S$ on a $k \leqslant n$.
(l'ensemble est majoré par n).

iii) C'est un ensemble fini car il ne contient que des nombres entiers positifs inférieurs à n.

Donc S possède un plus grand élément qu'on note $q = max(S)$.

De plus on a : $dq \leqslant n$ (car $q \in S$) et $d(q+1) > n$ (car $(q+1) \notin S$).
Donc :

$$\begin{aligned} & dq \leqslant n < d(q+1) \\ \Leftrightarrow \quad & dq \leqslant n < dq + d \\ \Leftrightarrow \quad & 0 \leqslant \underbrace{n - dq}_{=r} < d \end{aligned}$$

Finalement nous obtenons :

$$n = \overbrace{dq + \underbrace{(n - dq)}_{=r}}^{=n} \quad \text{avec} \quad 0 \leqslant n - dq < d$$

Et donc :

$$n = dq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leqslant r < d$$

Supposons maintenant que $a < 0$. Alors il existe q,r tels que $-a = b \cdot q + r \Leftrightarrow a = b \cdot (-q) + (-r)$. Si $r = 0$, l'existence est démontrée, sinon : $a = b(-q-1) + (-r+b)$. Or $q' = -q-1 \in \mathbb{Z}$ et $r' = -r+b \in]0; b[$ donc l'existence est démontrée également.

UNICITÉ DE q ET r

Supposons que : $\begin{cases} n = dq_1 + r_1 & \text{avec} \quad 0 \leqslant r_1 < d \\ n = dq_2 + r_2 & \text{avec} \quad 0 \leqslant r_2 < d \end{cases}$. Donc on a :

$$dq_1 + r_1 = dq_2 + r_2 \quad (E)$$

Si on avait $q_2 > q_1$ (donc $q_2 \geqslant q_1 + 1$) on aurait :

$$\begin{aligned} r_1 &= dq_2 - dq_1 + r_2 \\ r_1 &= d\underbrace{(q_2 - q_1)}_{\geqslant 1} + \underbrace{r_2}_{\geqslant 0} \geqslant d \end{aligned}$$

Ce qui est une contradiction puisque $r_1 < d$.
On fait le même raisonnement en supposant que $q_1 > q_2$ et on arrive à la même contradiction.

Finalement, on conclut que nécessairement $q_1 = q_2$ et par suite, en remplaçant dans l'égalité (E), on a trouve également que $r_1 = r_2$.

■

EXEMPLES :

1) La division euclidienne de 114 par 8 correspond à : $114 = 8 \cdot 14 + 2$.
   Ainsi $q = 14$ et $r = 2$.

2) Pour avoir un reste positif dans la division euclidienne de -114 par 8, on écrit : $-2 = 6 - 8$.
   On obtient alors : $-114 = 8 \cdot (-14) - 2 = 8 \cdot (-14) - 8 + 6 = 8 \cdot (-15) + 6$.
   Ainsi $q = -15$ et $r = 6$.

Définition 1.1
Diviser un nombre relatif n par un nombre naturel d c'est déterminer les nombres q et r comme dans le théorème 1.1.
On appelle q est le ***quotient*** de la division et r est le ***reste*** de la division.

Définition 1.2
Soient $d \in \mathbb{Z}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$.
On dit indistinctement que *"**d divise n**"* ou *"**d est un diviseur de n**"* ou *"**n est divisible par d**"* ou *"**n est un multiple de d**"*, s'il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $n = q \cdot d$.
Notation : Si d divise n on note $d \mid n$
Si d ne divise pas n on note $d \nmid n$

EXEMPLES :

1) $5 \mid 20$ car $20 = 5 \cdot \underbrace{4}_{=q}$
2) $-2 \mid 6$ car $6 = (-2) \cdot \underbrace{(-3)}_{=q}$

Proposition 1.2 (*propriétés de la division euclidienne*)
Soient a, b et c des nombres entiers non-nuls. Alors :

i) $a \mid a$ *pour tout* $a \in \mathbb{Z}$.

ii) *Si* $a \mid b$ *et* $b \neq 0$ *alors* $|a| \leqslant |b|$.

iii) *Si* $a \mid b$ *et* $b \mid a$ *alors* $|a| = |b|$.

iv) *Si* $a \mid b$ *et* $b \mid c$ *alors* $a \mid c$.

v) *Si* $a \mid b$ *et* $a \mid c$ *alors* $a \mid (xb + yc)$ *quel que soit* $x\,;\, y \in \mathbb{Z}$.
(a divise toute combinaison linéaire de b et c)

Démonstration :

i) Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, il existe $q = 1\,(\in \mathbb{Z})$ tel que $a = a \cdot 1$. Donc $a \mid a$ pour tout $a \in \mathbb{Z}$.

ii) Comme $a \mid b$, alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $b = aq$. Donc $|b| = |a| \cdot |q|$.
Comme $b \neq 0$ alors $a \neq 0$ et $q \neq 0$, donc nécessairement $|q| \geqslant 1$. On déduit alors que $|a| \leqslant |b|$.

iii) On a : $\left\{ \begin{array}{l} a \mid b \overset{prop.ii)}{\Rightarrow} |a| \leqslant |b| \\ b \mid a \overset{prop.ii)}{\Rightarrow} |b| \leqslant |a| \end{array} \right\}$ donc on en déduit que $|a| = |b|$.

iv) Par définition on a : $\left\{ \begin{array}{l} a \mid b \Rightarrow \text{ il existe } q \in \mathbb{Z} \text{ tel que } b = aq \\ b \mid c \Rightarrow \text{ il existe } q \in \mathbb{Z} \text{ tel que } c = bq' \end{array} \right.$

Donc : $c = b \cdot q' = \underbrace{(a \cdot q)}_{=b} \cdot q' = a \cdot \underbrace{(q \cdot q')}_{=q'' \in Z} = a \cdot q''$.

On conclut qu'il existe $q'' \in Z$ tel que $c = a \cdot q''$. Par définition, cela signifie que $a \mid c$.

v) Par définition on a : $\left\{ \begin{array}{l} a \mid b \Rightarrow b = a \cdot q \in \mathbb{Z} \\ a \mid c \Rightarrow c = a \cdot q' \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$ alors pour tout $x, y \in \mathbb{Z}$ on a :

$$x \cdot b + y \cdot c = x \cdot \underbrace{(a \cdot q)}_{=b} + y \cdot \underbrace{(a \cdot q')}_{=c} = a \cdot \underbrace{(x \cdot q + y \cdot q')}_{=q'' \in Z} = a \cdot q''$$

On conclut qu'il existe $q'' \in Z$ tel que $xb + yc = a \cdot q''$

Par définition cela veut dire que $a \mid (xb + yc)$.

■

Remarque 1.

Lorsque l'on cherche à résoudre des problèmes en arithmétique, on peut traduire la situations en équations, mais pour la résolution en essayera de faire apparaître des expressions faisant intervenir des produits de nombres entiers comme dans l'exemple suivant.

EXEMPLE : On veut résoudre le problème suivant :

> Lorsqu'on divise a par b, le reste est 8 et lorsqu'on divise $2a$ par b, le reste est 5. Déterminer le diviseur b.

Écrivons chacune des deux divisions euclidiennes, en notant q et q' les quotients respectifs :

$$\begin{cases} a = b \cdot q + 8 \quad \text{avec} \quad b > 8 \\ 2a = b \cdot q' + 5 \quad \text{avec} \quad b > 5 \end{cases}$$

En multipliant la première division par 2 et en égalisant avec la deuxième, on obtient :

$$2b \cdot q + 16 = b \cdot q' + 5 \quad \text{avec} \quad b > 8$$

$$b \cdot (2q - q') = -11$$

$$b \cdot (q' - 2q) = 11$$

b est donc un multiple positif non nul de 11, supérieur à 8, donc l'unique possibilité est $b = 11$.

Exercices

Exercice 1.1

Sans calculatrice, effectuer la division euclidienne de 91 239 123 par 8 924.

Exercice 1.2

Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de -17 par 3.

Exercice 1.3

a) Écrire la division euclidienne de :

1) 23 par 4.

2) -23 par 4.

b) La différence entre deux entiers naturels est 538. Si l'on divise l'un par l'autre le quotient est 13 et le reste 34. Quels sont ces deux entiers naturels ?

c) Déterminer un entier naturel n qui, divisé par 23 donne pour reste 1 et, divisé par 17 donne le même quotient et pour reste 13.

d) Le quotient d'un entier naturel x par 3 est 7. Quels sont les restes possibles ?
En déduire quelles sont les valeurs de x possibles.

Exercice 1.4

L'aiguille des secondes d'une montre indique 17 secondes. Combien de secondes indiquera-t-elle dans :

a) 55 secondes.

b) 555 secondes.

c) 5555 secondes.

Exercice 1.5 💻

Division euclidienne (voir le notebook).

Exercice 1.6 💻

Ensemble de diviseurs (voir le notebook).

Exercice 1.7 💻

Infirmer une conjecture (voir le notebook).

Exercice 1.8

Le quotient d'un nombre entier naturel n par 3 est 7. Quels sont les restes possibles ?
En déduire les valeurs possibles pour n.

Exercice 1.9

Si on divise un nombre entier a par 18, le reste est 13. Quelle est le reste de la division de a par 6 ?

Exercice 1.10

Monter que $\forall\, n \in \mathbb{N}$ on a :

a) $n(n+1)(n+2)(n+3)$ est divisible par 24.

b) $n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)$ est divisible par 120.

Exercice 1.11

Déterminer tous les entiers a qui, divisés par 5, donnent un quotient égal à 3 fois le reste.

Exercice 1.12

Sachant que $96\,842 = 256 \cdot 375 + 842$, déterminer, sans effectuer la division, le reste de la division de 96 842 par :

a) 256 b) 375

Exercice 1.13

a) Montrer que la division euclidienne par 8 du carré de tout nombre naturel impair donne un reste de 1.

b) Montrer que la division euclidienne par 8 du carré de tout nombre naturel pair donne un reste de 0 ou de 4.

*(**Indication :** comment écrit-on un nombre pair ? un nombre impair ?)*

Exercice 1.14

Sans utiliser d'identités remarquables ou la formule du discriminant, déterminer tous les nombres relatifs qui sont solution de :

a) $n^2 + n = 20$ b) $n^2 + 2n = 35$

*(**Indications :** faire une mise en évidence appropriée.)*

Exercice 1.15

Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'équation suivante :

$$x^2 - 2xy = 15$$

*(**Indications :** factoriser à gauche.)*

Exercice 1.16

Soit n un nombre naturel.

i) Montrer que $(n+1)^3 = n^2(n+3)+3n+1$.

ii) Déterminer l'ensemble des nombres entiers naturels tels que le reste de la division de $(n+1)^3$ par n^2 soit de $3n+1$.

1.2.2 PGDC et Algorithme d'Euclide

Définition 1.3

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous les deux nuls.
Le ***plus grand diviseur commun*** de a et de b est le plus grand entier positif qui divise à la fois a et b. On le note $\text{pgdc}(a;b)$

Proposition 1.3

Soient $n \in \mathbb{Z}$, $d \in \mathbb{N}^*$ et q et r respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de n par d. Alors :

$$pgdc(n;d) = pgdc(d;r)$$

Démonstration :

Nous allons démontrer que les diviseurs communs de n et d sont les mêmes que les diviseurs communs de d et r.

Soit a un diviseur de d et de n ($a \mid d$ et $a \mid n$). Par définition $a \mid d$, il faut montrer que $a \mid r$.
Comme $a \mid d$ alors $a \mid q \cdot d$. De plus on sait que $a \mid n$. Donc :

$$a \mid \underbrace{n - q \cdot d}_{\text{comb. liné.}} = r \quad \text{et donc} \quad a \mid r$$

Soit b un diviseur de d et de r ($b \mid d$ et $b \mid r$). Par définition $b \mid d$, il faut montrer que $b \mid n$.
Comme $b \mid d$ alors $b \mid q \cdot d$. De plus on sait que $b \mid r$. Donc :

$$b \mid \underbrace{q \cdot d + r}_{\text{comb. liné.}} = n \quad \text{et donc} \quad \Rightarrow b \mid n$$

On conclut que les diviseurs du couple $(n;d)$ sont les mêmes que ceux du couple $(d;r)$ et vice-versa. En particulier, le plus grand diviseur commun du couple (n,d) doit être le même que celui de (d,r). ■

ALGORITHME D'EUCLIDE POUR DÉTERMINER LE PGDC$(a;b)$

On souhaite calculer le pgdc de $a, b \in \mathbb{N}^*$. On suppose $a \geqslant b$.

L'algorithme d'Euclide consiste à faire des divisions euclidiennes successives. Le dernier reste non-nul est le pgdc cherché.

- On divise a par b : $a = q_1 \cdot b + r_1$ avec $0 \leqslant r_1 < b$.
  On a $\text{pgdc}(a;b) = \text{pgdc}(b;r_1)$ *(proposition 1.3)*
  Si $r_1 = 0$ alors $\text{pgdc}(a;b) = b$. Si $r_1 \neq 0$ alors on continue.
- On divise b par r_1 : $b = q_2 \cdot r_1 + r_2$ avec $0 \leqslant r_2 < r_1$.
  On a $\text{pgdc}(b;r_1) = \text{pgdc}(r_1;r_2)$ *(proposition 1.3)*
  Si $r_2 = 0$ alors $\text{pgdc}(b;r_1) = r_1$. Si $r_2 \neq 0$ alors on continue.
- ...
- On divise r_{k-1} par r_k : $r_{k-1} = q_{k+1} \cdot r_k + 0$
  On a $\text{pgdc}(r_{k-1};r_k) = r_k$

On conclut en remarquant que $\text{pgdc}(a;b) = \text{pgdc}(r_{k-1};r_k) = r_k$.

En appliquant cette algorithme, nous obtenons nécessairement un reste de 0 en un nombre fini d'étapes. En effet, nous engendrons une suite strictement décroissante de *"restes"* tous entiers et positifs. Par

ailleurs, il est possible de continuer l'algorithme tant que le reste ne vaut pas 0. Nous arriverons donc obligatoirement à un reste de 0 à une certaine étape.

EXEMPLE : Calculons le pgdc(600; 124) :

$$600 = 4 \cdot \boxed{124} + \boxed{104}$$
$$124 = 1 \cdot \boxed{104} + \boxed{20}$$
$$104 = 5 \cdot \boxed{20} + \boxed{4} \rightarrow \text{Dernier reste non-nul}$$
$$20 = 5 \cdot 4 + 0$$

On conclut que pgdc(600; 124) = 4.

Définition 1.4
Soient $a; b \in \mathbb{Z}$. On dit que a et b sont ***premiers entre eux*** si $\mathbf{pgdc}(a; b) = 1$.

EXEMPLES :

1) pgdc(18; 25) = 1 car $\text{Div}_{18} = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$ et $\text{Div}_{25} = \{1; 5; 25\}$ et le plus grand diviseur commun entre les deux nombres est 1.

2) Soit $a \in \mathbb{Z}$, alors a et $a + 1$ sont premiers entre eux.

En effet, soit d un diviseur commun de a et de $a + 1$. (i.e. $d \mid a$ et $d \mid (a + 1)$)

Donc $d \mid \underbrace{\big((a+1)-a\big)}_{\text{comb. liné.}} = 1 \quad \Rightarrow \quad d \mid 1.$

Par conséquent $d = -1$ ou $d = 1$. On conclut que pgdc$(a; a+1) = 1$ et donc a et $(a+1)$ sont premiers entre eux.

3) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et $d = \text{pgdc}(a; b)$. La décomposition suivante peut être utile :

$$\begin{cases} a = a' \cdot d \\ b = b' \cdot d \end{cases} \text{ avec } a', b' \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \text{pgdc}(a'; b') = 1$$

Exercices

Exercice 1.17 💻

PGDC (voir le notebook)

Exercice 1.18

Soit a et $b \in \mathbb{N}$ et tels que $\text{pgdc}(a;b) = 12$.

Les quotients successifs obtenus par l'algorithme d'Euclide sont : 8, 2 et 7.

Déterminer a et b.

Exercice 1.19

A l'aide de l'algorithme d'Euclide, calculer :

a) $\text{pgdc}(9945;3003)$.

b) $\text{pgdc}(18480;9828)$.

c) $\text{pgdc}(-286,390)$.

Exercice 1.20

Les entiers suivants sont-ils premiers entre eux ?

a) 4 847 et 5 633.

b) 5 617 et 813.

Exercice 1.21

Déterminer tous les entiers naturels n inférieurs à 200 tels que : $\text{PGCD}(n;324) = 12$

Exercice 1.22

En divisant 1809 et 2527 par un même entier naturel, les restes sont respectivement 9 et 7. Quel est le plus grand nombre que l'on peut obtenir comme diviseur ?

Exercice 1.23

Déterminer les couples d'entiers naturels de *plus grand diviseur commun* 14 et dont le produit vaut 7056.

*(**Indications :** Soit un couple $(a\,;b)$ comme dans l'énoncé. Alors :*

$$\left.\begin{array}{l} a = 14 \cdot a' \\ b = 14 \cdot b' \end{array}\right\}$$

avec a' et b' premiers entre eux.)

1.3 Congruences

Définition 1.5

Soit $n \geq 2$ un entier. On dit que a est congru à b modulo n, si n divise $b-a$. Dans ce cas on note :

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

En d'autres termes : $a \equiv b \pmod{n} \iff \exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$.

Remarquons que n divise a si et seulement si $a \equiv 0 \pmod{n}$.

EXEMPLES :

1) $59 \equiv 17 \pmod{7}$ car $59 = 7 \cdot 8 + \boxed{3}$ et $17 = 7 \cdot 2 + \boxed{3}$
   59 est congru à 17 modulo 7 car ils ont le même reste.

2) $3 \equiv -1 \pmod{2}$ car $3 = 2 \cdot 1 + \boxed{1}$ et $-1 = 2 \cdot (-1) + \boxed{1}$

3) $-14 \equiv -2 \pmod{4}$ car $-14 = 4 \cdot (-4) + \boxed{2}$ et $-2 = 4 \cdot (-1) + \boxed{2}$

4) $-14 \not\equiv -2 \pmod{5}$ car $-14 = 5 \cdot (-3) + \boxed{1}$ et $-2 = 5 \cdot (-1) + \boxed{3}$
   -14 n'est pas congru à -2 modulo 5 car ils n'ont pas le même reste.

5) $-15 \not\equiv -2 \pmod{4}$ car $-15 = 4 \cdot (-4) + \boxed{1}$ et $-2 = 4 \cdot (-1) + \boxed{2}$
   -15 n'est pas congru à -2 modulo 4 car ils n'ont pas le même reste.

Proposition 1.4

1. *La relation « congru modulo n » est une relation d'équivalence :*
   - *i) (Réflexivité)* $a \equiv a \pmod{n}$,
   - *ii) (Symétrie) si* $a \equiv b \pmod{n}$ *alors* $b \equiv a \pmod{n}$,
   - *iii) (Transitivité) si* $a \equiv b \pmod{n}$ *et* $b \equiv c \pmod{n}$ *alors* $a \equiv c \pmod{n}$.
2. $a \equiv b \pmod{n} \iff a - b \equiv 0 \pmod{n} \iff n \mid (a-b) \iff a = nk + b \quad k \in \mathbb{Z}$
3. *Si* $a \equiv b \pmod{n}$ *et* $c \equiv d \pmod{n}$ *alors la congruence est compatible avec :*
   - *i) (l'addition) :* $a + c \equiv b + d \pmod{n}$,
   - *ii) (la multiplication) :* $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$,
   - *iii) (l'exponentiation) : pour tout* $k \geqslant 0$ *on a* $a^k \equiv b^k \pmod{n}$.

Démonstration :

1. **1.i)** A voir que : $a \equiv a \pmod{n}$ (*réflexive*)
   Evident : Il existe des nombres q et r uniques tel que : $a = nq + r \quad$ avec $0 \leq r < n$

   1.ii) A voir que : Si $a \equiv b \pmod{n}$ alors $b \equiv a \pmod{n}$ (*symétrique*)
   Evident : Si $a \equiv b \pmod{n}$ alors existe des nombres q, q' et r uniques tel que :

   $$a = nq + r \quad \text{et} \quad b = nq' + r \quad \text{avec } 0 \leq r < n \quad \text{donc } b \equiv a \pmod{n}$$

   1.iii) A voir que : Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n}$ alors $a \equiv c \pmod{n}$ (*transitive*)

$$\text{Si } a \equiv b \pmod n \implies \begin{cases} a = nq + r & 0 \leq r < n \\ b = nq' + r & 0 \leq r < n \end{cases} \quad r \text{ unique}$$

$$\text{et } b \equiv c \pmod n \implies \begin{cases} b = nq' + r & 0 \leq r < n \\ c = nq'' + r & 0 \leq r < n \end{cases} \quad r \text{ unique}$$

On constate que a et c ont le même reste lorsque l'on effectue une division euclidienne par n d'où $a \equiv c \pmod n$.

2. En Utilisant la définition,

$$\begin{aligned} a \equiv b \pmod n &\iff \begin{cases} a = nq + r \\ b = nq' + r \end{cases} \quad q \text{ et } q' \in \mathbb{Z} \text{ et } 0 < r \leq n \\ &\iff a - b = (nq + r) - (nq' + r) \\ &\iff a - b = n\underbrace{(q - q')}_{\in \mathbb{Z}} + 0 \\ &\iff a - b = n\underbrace{(q - q')}_{\in \mathbb{Z}} + 0 \\ &\iff n \mid (a - b) \\ &\iff a - b \equiv 0 \pmod n \\ &\iff a - b = nk + 0 \quad k \in \mathbb{Z} \\ &\iff a = nk + b \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

3. i) Par hypothèse :

$$a \equiv b \pmod n \quad \text{et} \quad c \equiv d \pmod n \overset{P2)}{\iff} \exists\, k, k' \in \mathbb{Z} \text{ tel que : } a = kn + b \quad \text{et} \quad c = k'n + d.$$

En additionnant ces deux égalités, on obtient : $a + c = \underbrace{(k + k')}_{\in \mathbb{Z}} n + b + d \iff a + c \equiv b + d \pmod n$

ii) Soit a et b tels que $a \equiv b \pmod n$, donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$.

Soit c et d tels que $c \equiv d \pmod n$, donc il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $c \equiv d + \ell n$.

Alors $a \cdot c = (b + kn) \cdot (d + \ell n) = bd + (b\ell + dk + k\ell n) \cdot n$ qui est bien de la forme $bd + mn$ avec $m \in \mathbb{Z}$. On conclut donc que $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod n$.

iii) C'est une conséquence du point précédent : avec $a = c$ et $b = d$ on obtient $a^2 \equiv b^2 \pmod n$. On continue par récurrence.

La compatibilité de la relation de congruence avec l'addition, la multiplication et l'exponentiation permet de grandement simplifier les calculs de reste.

EXEMPLES :

1) On a $50^{100} \equiv 1 \pmod 7$.

En effet, comme $50 \equiv 1 \pmod 7$ (car $50 = 7 \cdot 7 + 1$).
De plus, d'après la compatibilité avec les puissances, on a : $50^{100} \equiv 1^{100} \equiv 1 \pmod 7$.

2) On a $100^3 \equiv 1 \pmod 7$.

En effet, comme $100 \equiv 2 \pmod 7$ (car $100 \equiv 2 \cdot 50 \equiv 2 \cdot 1 \pmod 7$), d'après la compatibilité avec les puissances, on a : $100^3 \equiv 2^3 \equiv 8 \equiv 1 \pmod 7$.

3) On a $50^{100} + 100^{100} \equiv 3 \pmod 7$.

En effet, comme $100^{100} = 100^{3\cdot 33+1} = \left(100^3\right)^{33} \cdot 100$, donc d'après la compatibilité avec les puissances et la multiplication, on a : $100^{100} \equiv 1^{33} \cdot 2 \equiv 2 \pmod 7$.

D'après la compatibilité avec l'addition, on a alors : $50^{100} + 100^{100} \equiv 1 + 2 \equiv 3 \pmod 7$.

Le reste est 3.

De même, on peut utiliser ces relations pour déterminer si on nombre est un diviseur (ou un multiple) d'un autre.

EXEMPLE : On peut montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, le nombre $3^{n+3} - 4^{4n+2}$ est divisible par 11.

En effet, on a : $3^{n+3} = 3^n \cdot 3^3 = 27 \cdot 3^n$.
Or $27 \equiv 5 \pmod{11}$, donc d'après la compatibilité avec la multiplication, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 3^{n+3} \equiv 5 \cdot 3^n \pmod{11}$$

On a : $4^{4n+2} = \left(4^4\right)^n \cdot 4^2$, or $4^2 \equiv 5 \pmod{11}$ donc $4^4 \equiv 5^2 \equiv 3 \pmod{11}$, donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 4^{4n+2} \equiv 3^n \cdot 5 \pmod{11}$$

On en déduit donc que :

$$3^{n+3} - 4^{4n+2} \equiv 0 \pmod{11}$$

La proposition est donc vérifiée pour tout entier naturel n.

Exercices

Exercice 1.24

Trouver le plus petit nombre supérieur ou égal à 0 qui est congru à a modulo m.

i) $a = 3412$ et $m = 4$

ii) $a = 177$ et $m = 9$

iii) $a = 31$ et $m = 31$

iv) $a = 31$ et $m = 25$

v) $a = 365$ et $m = 5$

vi) $a = -3122$ et $m = 3$

vii) $a = 31458687312$ et $m = 10$

viii) $a = -259874629$ et $m = 10$

Exercice 1.25

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier vos réponses.

a) $471 \equiv 11 \pmod{23}$

b) $370 \equiv 17 \pmod{13}$

c) $29 \equiv -121 \pmod 5$

d) $-30 \equiv -1 \pmod{26}$

e) L'égalité $914 = 19 \cdot 47 + 21$ permet de déduire les congruences :

$914 \equiv 21 \pmod{19}$ et $914 \equiv 21 \pmod{47}$

f) Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{N}^*$.
Si $a \mid b \iff b \equiv 0 \pmod a$

g) Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$ et $a \in \mathbb{N}^*$.
Si $b \equiv 0 \pmod a$ et $c \equiv 0 \pmod a$ alors $\alpha \cdot b + \beta \cdot c \equiv 0 \pmod a$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$
Autrement dit : Si a divise b et a divise c alors a divise toute combinaison linéaire de b et de c

Exercice 1.26

Trouver les restes de la division euclidienne par 7 des nombres : $351^{12} \cdot 85^{15}$ et $16^{12} - 23^{12}$.

Exercice 1.27

Démontrer que pour tout entier naturel n, $5^{2n} - 14^n$ est divisible par 11.

Exercices

Exercice 1.28

Trouver tous les nombres compris entre 1950 et 2000 qui sont congrus à a modulo m.

i) $a = 1$ et $m = 13$

ii) $a = 1776$ et $m = 40$

iii) $a = 1929$ et $m = 15$

Exercice 1.29

Démontrer par récurrence que $6 \cdot 4^n \equiv 6 \pmod 9$ pour tout $n \geqslant 0$.

Exercice 1.30

Trouver le reste de la division par 13 du nombre 100^{1000}.

Exercice 1.31

Démontrer que le nombre $7^n + 1$ est divisible par 8 si n est impair ; dans le cas où n est pair, donner le reste de la division.

1.3.1 L'ensemble des entiers modulo n

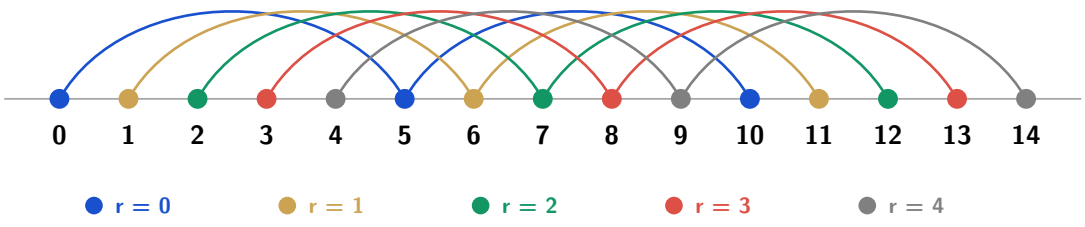
Définition 1.6

1. On appelle **classe de congruence** de a modulo n l'ensemble de tous les entiers qui sont congrus à a modulo n ; on la note $[a]_n$ ou $\overline{a}_n$ (ou simplement $\overline{a}$ s'il n'y a aucune ambiguïté sur n).
$$[a]_n = \overline{a}_n = \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv b \bmod n\} = \{a + kn \mid k \in \mathbb{Z}\}$$
2. On note $\mathbb{Z}_n$ l'ensemble de toutes les classes modulo n :
$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n; [1]_n; [2]_n; [3]_n; \ldots; [n-2]_{n-1}; [n-1]_n\}$$

Essentiellement on regroupe dans la même classe de congruence tous les entiers qui aurons le même reste dans la division entière ou dit autrement tous les entiers qui sont séparés d'un multiple du diviseurs.

EXEMPLE : L'ensemble $\mathbb{Z}_5$ est composé des 5 éléments suivants :

$$[0]_5 = \{\ldots; -5; 0; 5; 10; 15; \ldots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \bmod 5\}$$
$$[1]_5 = \{\ldots; -4; 1; 6; 11; 16; \ldots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \bmod 5\}$$
$$[2]_5 = \{\ldots; -3; 2; 7; 12; 17; \ldots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 2 \bmod 5\}$$
$$[3]_5 = \{\ldots; -2; 3; 8; 13; 18; \ldots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 3 \bmod 5\}$$
$$[4]_5 = \{\ldots; -1; 4; 9; 14; 19; \ldots\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 4 \bmod 5\}$$



Entiers de même couleur = même reste mod 5 = même classe de congruence

Remarques 2.

i) L'élément dans les crochet est un **représentant** de l'ensemble, c'est un nombre quelconque de l'ensemble (par exemple $[1]_5 = [6]_5 = [-4]_5 \neq [3]_5$) bien qu'à l'usage on préfère choisir des représentant entre 0 et n-1, dans ce cas on parle de **représentant principal**.

ii) Comme deux représentant de la même classe identifie la même classe de congruence on peut utiliser le symbole d'égalité $[7]_{11} = [-4]_{11}$.

iii) L'ensemble $\mathbb{Z}_n$ possède toujours n éléments.

EXEMPLE : $[0]_3 = [3]_3 = [6]_3 = \dots$

$[1]_3 = [4]_3 = [7]_3 = \dots$

$[2]_3 = [5]_3 = [8]_3 = \dots$

La proposition 1.4, nous permet de définir une multiplication et une addition $\mathbb{Z}$.

Définition 1.7

Soit $[a]_n$ et $[b]_n \in \mathbb{Z}_n$, alors on peut définir deux opérations internes sur $\mathbb{Z}_n$:

1) une **addition** : $[a]_n + [b]_n := [a+b]_n$ (on calcule le reste de $a+b \bmod n$)

2) une **multiplication** : $[a]_n \cdot [b]_n := [a \cdot b]_n$ (on calcule le reste de $a \cdot b \bmod n$)

Remarque 3.

La proposition 1.4 nous assure que les opérations sont bien définies car elles ne dépendent pas du choix des représentants des classes utilisés. En effet, prenons deux couples qui représentent la même classe, par exemple $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n$, la proposition 1.4 nous assure que $a + c \equiv b + d \pmod n$ et $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod n$, ce qui veut dire que $[a+b]_n = [c+d]_n$ et $[a \cdot b]_n = [c \cdot d]_n$

EXEMPLE : Regardons les tables de multiplications et d'additions dans $\mathbb{Z}_5$

1. Table d'addition $(+)$

$+$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[0]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[1]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$
$[2]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$
$[3]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$
$[4]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$

2. Table de multiplication $(\cdot)$

$\cdot$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$
$[1]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[2]_5$	$[0]_5$	$[2]_5$	$[4]_5$	$[1]_5$	$[3]_5$
$[3]_5$	$[0]_5$	$[3]_5$	$[1]_5$	$[4]_5$	$[2]_5$
$[4]_5$	$[0]_5$	$[4]_5$	$[3]_5$	$[2]_5$	$[1]_5$

En s'appuyant des propriétés de l'addition et de la multiplication des nombres entier, ainsi que la proposition 1.4, on peut démontrer les propriétés suivantes :

Proposition 1.5

*Les **entiers modulo** n jouissent des **propriétés** ci-dessous, c'est-à-dire que quelles que soient les entiers $[a]_n, [b]_n$ et $[c]_n \in \mathbb{Z}_n$, les relations suivantes sont toujours vraies :*

P1) *Si* $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$ *alors* $[a]_n + [b]_n \in \mathbb{Z}_n$. *L'addition est une opération interne.*

P2) $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$ *Commutativité de l'addition.*

P3) $[a]_n + ([b]_n + [c]_n) = ([a]_n + [b]_n) + [c]_n$ *Associativité de l'addition.*

P4) $[0]_n + [a]_n = [a]_n + [0]_n = [a]_n$ *Existence d'un élément neutre pour l'addition.*

P5) $\forall [a]_n \in \mathbb{Z}_n, \exists$ *unique* $[b]_n \in \mathbb{Z}_n$ *tel que* $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n = [0]_n$ *Existence d'un unique opposé.*

P6) *Si* $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$ *alors* $[a]_n \cdot [b]_n \in \mathbb{Z}_n$. *La multiplication est une opération interne.*

P7) $[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n$ *Commutativité de la multiplication.*

P8) $[a]_n \cdot ([b]_n \cdot [c]_n) = ([a]_n \cdot [b]_n) \cdot [c]_n$ *Associativité de la multiplication.*

P9) $[a]_n \cdot [1]_n = [1]_n \cdot [a]_n = [a]_n$ *Existence d'un élément neutre pour la multiplication.*

P10) $[a]_n \cdot ([b]_n + [c]_n) = [a]_n \cdot [b]_n + [a]_n \cdot [c]_n$ *La multiplication est distributive sur l'addition.*

Remarques 4.

i) Les propriétés 1) à 5) précisent que $\mathbb{Z}_n$ est une structure algébrique appelée :
groupe commutatif vis-à-vis de l'addition et on note alors $(\mathbb{Z}_n ; +)$.

ii) Les propriétés 1) à 10) précisent que $\mathbb{Z}_n$ est un **anneau commutatif** et on note alors $(\mathbb{Z}_n ; +, \cdot)$.

iii) Si $\forall [a]_n \neq [0]_n \in \mathbb{Z}_n$, $\exists$ *unique* $[b]_n \in \mathbb{Z}_n$ tel que $[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n = [1]_n$ (*existence d'un unique inverse*) alors $\mathbb{Z}_n$ est appelé **un corps**.
Exemple : $(\mathbb{Z}_3 ; +, \cdot)$ est un corps mais pas $(\mathbb{Z}_4 ; +, \cdot)$.

Dans $(\mathbb{Z}$, la soustraction ou la division ne sont pas de opérations proprement dites, il en est de même dans $(\mathbb{Z}_n$, on parle plutôt d'addition par l'inverse pour la multiplication, et de multiplication pas l'inverse (lorsqu'il existe) pour la division.

Définition 1.8

Soit $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$.

1) $[b]_n$ est **l'opposé** de $[a]_n$ si $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n = [0]_n$ $(a + b \equiv b + a \equiv 0 \pmod{n})$

2) $[b]_n$ est **l'inverse** de $[a]_n$ si $[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n = [1]_n$ $(a \cdot b \equiv b \cdot a \equiv 1 \pmod{n})$
Notation : Si $[a]_n$ possède un inverse on le note $[a]_n^{-1}$.

Remarques 5.

i) Dans $\mathbb{Z}_n$, chaque élément possède un opposé. En effet, il trivial de vérifier que $[-a]_n$ est l'opposé de $[a]_n$.

ii) Dans $\mathbb{Z}_n$, il peut y avoir des éléments qui ne possède pas d'inverse.

EXEMPLE : Prenons les tables d'addition et de multiplication de $\mathbb{Z}_8$:

1. Table d'addition $(+)$

$+$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$
$[0]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$
$[1]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$
$[2]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$
$[3]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$
$[4]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$
$[5]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$
$[6]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$
$[7]_8$	$[7]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$

2. Table de multiplication $(\cdot)$

$\cdot$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$
$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$	$[0]_8$
$[1]_8$	$[0]_8$	$[1]_8$	$[2]_8$	$[3]_8$	$[4]_8$	$[5]_8$	$[6]_8$	$[7]_8$
$[2]_8$	$[0]_8$	$[2]_8$	$[4]_8$	$[6]_8$	$[0]_8$	$[2]_8$	$[4]_8$	$[6]_8$
$[3]_8$	$[0]_8$	$[3]_8$	$[6]_8$	$[1]_8$	$[4]_8$	$[7]_8$	$[2]_8$	$[5]_8$
$[4]_8$	$[0]_8$	$[4]_8$	$[0]_8$	$[4]_8$	$[0]_8$	$[4]_8$	$[0]_8$	$[4]_8$
$[5]_8$	$[0]_8$	$[5]_8$	$[2]_8$	$[7]_8$	$[4]_8$	$[1]_8$	$[6]_8$	$[3]_8$
$[6]_8$	$[0]_8$	$[6]_8$	$[4]_8$	$[2]_8$	$[0]_8$	$[6]_8$	$[4]_8$	$[2]_8$
$[7]_8$	$[0]_8$	$[7]_8$	$[6]_8$	$[5]_8$	$[4]_8$	$[3]_8$	$[2]_8$	$[1]_8$

On peut vérifier que

- L'opposé de $[5]_8$ est $[3]_8$ car $[5]_8 + [3]_8 = [8]_8 = [0]_8$. On a bien $[3]_8 = [-5]_8$.
- L'inverse de $[5]_8$ est lui même car $[5]_8 \cdot [5]_8 = [25]_8 = [1]_8$. On note $[5]_8^{-1} = [5]_8$.
- L'élément $[6]_8$ n'a pas d'inverse. En effet, on remarque que $[1]_8$ n'apparaît pas dans la ligne (ou la colonne) correspondant à $[6]_8$ dans la table de multiplication de $\mathbb{Z}_8$.

Exercices

Exercice 1.32

a) Etablir les tables d'addition et de multiplication respectives de : $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_4$ et $\mathbb{Z}_5$.

b) Dans $\mathbb{Z}_3$:

1) Quel est l'opposé de $[2]_3$?
2) Quel est l'inverse de $[2]_3$?
3) Est-ce que tout entier $[a]_3 \in \mathbb{Z}_3$ possède un unique opposé $[b]_3 \in \mathbb{Z}_3$?
4) Est-ce que tout entier $[a]_3 \neq [0]_3 \in \mathbb{Z}_3$ possède un unique inverse $[b]_3 \in \mathbb{Z}_3$?
5) Est-ce que $\mathbb{Z}_3$ possède une structure de corps ?

c) Mêmes questions que b) mais pour $\mathbb{Z}_4$.

d) Calculer
$([2]_5 \cdot ([2]_5 + [4]_5)) \cdot [3]_5 + [0]_5 \cdot [2]_5 + [1]_5$.

e) Calculer
$[5]_6 + [1]_6 \cdot ([0]_6 \cdot [3]_6 + [1]_6 + ([5]_6 \cdot [4]_6))$.

f) Calculer
$[5]_7 + [1]_7 \cdot ([0]_7 \cdot [3]_7 + [1]_7 + ([5]_7 \cdot [4]_7))$.

g) Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{Z}_n$:

1) $3 \equiv 3x + 2 \pmod 4$
ou $[3]_4 = [3]_4 \cdot [x]_4 + [2]_4$.
2) $2x + 2 \equiv x + 8 \pmod 4$
ou $[2]_4 \cdot [x]_4 + [2]_4 = [x]_4 + [8]_4$.
3) $2x \equiv 2 \pmod 4$ ou $[2]_4 \cdot [x]_4 = [2]_4$.
4) $2x \equiv 1 \pmod 4$ ou $[2]_4 \cdot [x]_4 = [1]_4$.
5) $2x \equiv 2 \pmod 5$ ou $[2]_5 \cdot [x]_5 = [2]_5$.
6) $2x \equiv 1 \pmod 5$ ou $[2]_5 \cdot [x]_5 = [1]_5$.

Exercice 1.33

Table de multiplication (voir le notebook)

Exercice 1.34

Montrer que

a) Si $[a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}_n$ alors $[a]_n + [b]_n \in \mathbb{Z}_n$. *L'addition est une opération interne.*

b) $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$ *Commutativité de l'addition.*

c) Tout élément $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ possède un unique opposé $[b]_n \in \mathbb{Z}_n$, c'est-à-dire : $[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n = [0]_n$. *Unicité de l'opposé.*

d) $[a]_n \cdot [1]_n = [1]_n \cdot [a]_n = [a]_n$ *Existence d'un élément neutre pour la multiplication.*

e) Si un élément $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ admet un inverse, alors cet inverse $[b]_n \in \mathbb{Z}_n$ est unique, c'est-à-dire : $[a]_n \cdot [b]_n = [b]_n \cdot [a]_n = [1]_n$. *Unicité de l'inverse.*

Exercices

Exercice 1.35

Lesquels des ensembles suivants sont-ils des ensembles complets de représentants de $\mathbb{Z}_7$:

a) $\{1;3;5;7;9;11;13\}$
b) $\{1;4;9;16;25;36;49\}$
c) $\{1;8;27;64;125;216;343\}$
d) $\{0;1;3;9;27;81;243\}$
e) $\{0;1;4;16;128;512;2048\}$

Exercice 1.36

Trouver les restes de la division euclidienne par 11 des nombres suivants :

a) 12^{15} b) 10^{7} c) 78^{15}

d) 13^{12} e) $(-2)^{19}$

Exercice 1.37

a) Vérifier que $2^4 \equiv -1 \pmod{17}$ et que $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$.

b) Déterminer un représentant principal de la classe d'équivalence de $[1532]_{17}$ et $[346]_{17}$.

c) En déduire le reste de la division par 17 des nombres 1532^{20} et 346^{12}.

Exercice 1.38

a) Montrer que le reste de la division euclidienne par 8 du carré de tout nombre impair est 1.

b) Montrer de même que tout nombre pair vérifie :

$$x^2 \equiv 0 \pmod{8} \quad \text{ou} \quad x^2 \equiv 4 \pmod{8}$$

c) Soient a, b, c trois entiers impairs. Déterminer le reste modulo 8 de :

$$\boldsymbol{a^2+b^2+c^2}$$
$$\boldsymbol{2(ab+bc+ac)}$$

Indications : *Utiliser l'item a) pour le premier et écrire a, b et c comme des nombres impairs pour le deuxième.*

d) En déduire que :

$$a^2+b^2+c^2 \quad \text{et} \quad 2(ab+bc+ac)$$

ne sont pas des carrés.

Conclure que $ab+bc+ac$ non plus.

Exercice 1.39

a) Dans $\mathbb{Z}_{12}$, trouver les éléments qui ont un inverse et, pour chacun des éléments trouvés, calculer l'inverse.

b) Mêmes questions avec $\mathbb{Z}_{14}$.

c) Mêmes questions avec $\mathbb{Z}_{20}$

1.4 Théorème de Bézout et PPMC

Théorème 1.6 (*Théorème de Bézout*)
Soient $a; b \in \mathbb{Z}$. Alors il existe des entiers α et β tels que

$$pgdc(a; b) = \alpha \cdot a + \beta \cdot b$$

Démonstration :

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Considérons l'ensemble $E = \{am + bn > 0 \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{N}^*$.
On remarque que a et b appartiennent à E car $a = a \cdot 1 + b \cdot 0 > 0$ et $b = a \cdot 0 + b \cdot 1 > 0$.
Donc E est non vide et $E \subset \mathbb{N}^*$. D'après le principe du bon ordre (tout ensemble non vide d'entiers naturels possède un plus petit élément), E admet un plus petit élément strictement positif. Notons De plus, E est un ensemble non vide dont chaque élément est plus grand que 0. Il contient donc un plus petit élément strictement positif (car plus grand que 0) notons-le $d = au + bv$.

- **Démontrons que** $pgcd(a; b) \leq d$ **:**

  Par définition $pgcd(a; b)$ divise a et $b \underset{\text{Prop. 1.2}}{\Rightarrow} pgcd(a; b)$ divise $au + bv = d$

  On a donc $pgcd(a; b) \leq d$.

- **Démontrons que** $pgcd(a; b) \geq d$ **:**

  On effectue la division euclidienne de a par d et on obtient un unique couple d'entiers $(q; r)$ tel que $a = dq + r$ avec $0 \leq r < d$.

  Mais on a $r = a - dq = a - (au + bv)q = a - auq - bvq = a \cdot (1 - uq) + b \cdot (-vq)$

  Par conséquent, la seule possibilité est d'avoir $r = 0$, car sinon on a $0 < r < d$ ce qui voudrait dire que $r \in E$, mais par construction on ne peut pas avoir $r < d$, car d est le plus petit élément de E.

  Comme $r = 0$, on a que d divise a. Similairement, on peut montrer de même que d divise b.

  Comme d divise a et d divise b on a $d \leq pgcd(a; b)$.

- **Pour finir**, la seule possibilité est $d = pgcd(a; b)$ et donc il existe bien deux entiers relatifs u et v tels que $a \cdot u + b \cdot v = pgcd(a; b)$.

■

Remarques 6.

i) Les entiers α et β s'appellent les **coefficients de Bézout** et ils peuvent s'obtenir en *"remontant"* l'algorithme d'Euclide.

ii) Il faut noter que les entiers α et β ne sont pas uniques.

EXEMPLE : Calculons les coefficients de Bézout pour $a = 600$ et $b = 124$.

$$\begin{aligned}
600 &= 124 \cdot 4 + 104 & 4 &= \left[\begin{array}{l} 600 \cdot 6 + 124 \cdot (-29) \\ 124 \cdot (-5) + (600 - 124 \cdot 4) \cdot 6 \end{array}\right. \\
124 &= 104 \cdot 1 + 20 & 4 &= \left[\begin{array}{l} 124 \cdot (-5) + 104 \cdot 6 \\ 104 - (124 - 104 \cdot 1) \cdot 5 \end{array}\right. \\
104 &= 20 \cdot 5 + 4 & 4 &= \left[\begin{array}{l} 104 - 20 \cdot 5 \end{array}\right. \\
20 &= 4 \cdot 5 + 0
\end{aligned}$$

Les coefficient de Bézout sont donc 6 et -29 et on a :

$$\text{pgdc}(600; 124) = 4 = \mathbf{6} \cdot 600 + (\mathbf{-29}) \cdot 124$$

Corolaire 1.7
Si $d|a$ et $d|b$ alors $d|pgdc(a,b)$.

EXEMPLE : 4|16 et 4|24 donc 4 divise pgdc(16,24) = 8.

Démonstration :
Par le théorème de Bézout, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$ tels que $\alpha \cdot a + \beta \cdot b = \text{pgdc}(a,b)$.
Comme $d|a$ et $d|b$ alors $d|(\alpha \cdot a + \beta \cdot b) = \text{pgdc}(a,b)$ (combinaison linéaire). ■

Corolaire 1.8
*Soient a, b deux entiers. a et b sont premiers entre eux **si et seulement si** il existe $u,v \in \mathbb{Z}$ tels que*

$$ua + vb = 1$$

Démonstration :
Le sens direct ($\Rightarrow$) est une conséquence du corolaire 1.7.
Pour le sens indirect ($\Leftarrow$), supposons qu'il existe $u,v \in \mathbb{Z}$ tels que $ua + vb = 1$.
Comme $\text{pgdc}(a,b)|a$ alors $\text{pgdc}(a,b)|au$. De même $\text{pgdc}(a,b)|bv$.
Donc $\text{pgdc}(a,b)|(au + bv) = 1$. Donc $\text{pgdc}(a,b) = 1$. ■

Remarque 7.

Si on trouve deux entiers u',v' tels que $u'a + v'b = d$, cela n'implique **pas** que $d = \text{pgdc}(a,b)$. On sait seulement alors que $\text{pgdc}(a,b)|d$.
Par exemple si $a = 12$, $b = 8$ alors $12 \cdot 1 + 8 \cdot 3 = 36$ et $\text{pgdc}(a,b) = 4$.

Corolaire 1.9 (Lemme de Gauss)
Soient $a,b,c \in \mathbb{Z}$.

$$Si \;\; a|bc \;\; \textbf{et} \;\; pgdc(a,b) = 1 \;\; alors \;\; a|c$$

EXEMPLE : si $4|(7c)$, comme 4 et 7 sont premiers entre eux, alors $4|c$.

Démonstration :
Comme $\text{pgdc}(a,b) = 1$, alors il existe $u,v \in \mathbb{Z}$ tels que $ua + vb = 1$.
On multiplie cette égalité par c pour obtenir $acu + bcv = c$.
Mais $a|acu$ et par hypothèse $a|bcv$ donc a divise $acu + bcv = c$. ■

Le plus petit multiple commun

Définition 1.9
Le **plus petit multiple commun** de deux nombres a et b, noté ppmc(a,b), est le plus petit entier positif divisible à la fois par a et par b.

EXEMPLE : ppmc$(12,9) = 36$.

Le pgdc et le ppmc sont liés par la formule suivante :

Proposition 1.10
Si a,b sont des entiers (non tous les deux nuls) alors,

$$\boxed{pgdc(a,b)\cdot ppmc(a,b) = |ab|}$$

Démonstration :

Sans perte de généralité, on peut supposer $a > 0$ et $b > 0$.

Posons $d = \text{pgdc}(a,b)$ et définissons $m = \dfrac{|ab|}{\text{pgdc}(a,b)}$.

On écrit $a = da'$ et $b = db'$ avec pgdc$(a',b') = 1$. Donc

$$ab = d^2a'b' \quad \text{et par suite} \quad m = da'b'$$

Ainsi $m = ab' = a'b$ est un multiple de a et de b.

Il reste à montrer que c'est le plus petit multiple. Si n est un autre multiple de a et de b alors

$$n = ka = \ell b$$

donc

$$kda' = \ell db' \quad \text{et par conséquent} \quad ka' = \ell b'$$

La dernière égalité implique que $a'|\ell b'$. Mais comme pgdc$(a',b') = 1$, le lemmes de Gauss assure que $a'|\ell$ et donc $a'b|\ell b$.

Comme $m = a'b$ et $\ell b = n$, nous avons que $m|n$.

Nous avons montré que tout multiple commun de a et b est divisible par m, donc $m = \text{ppmc}(a,b)$ et finalement

$$\text{pgdc}(a,b)\cdot\text{ppmc}(a,b) = |ab|$$

■

Voici un autre résultat concernant le ppmc qui se démontre en utilisant la décomposition en facteurs premiers (que nous étudierons à la section suivante) :

Proposition 1.11
Si $a|c$ et $b|c$ alors $ppmc(a,b)|c$.

Remarque 8.

Il serait faux de penser que $ab|c$.

Par exemple $6|36$, $9|36$ mais $6\cdot 9$ ne divise pas 36. Par contre ppmc$(6,9) = 18$ divise bien 36.

L'inverse dans $\mathbb{Z}_n$

Question : Comment déterminer si un élément $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ admet un inverse ?

On cherche un élément $[b]_n$ tel que

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n = [1]_n$$

Ce qui est équivalent à trouver un $b \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a \cdot b \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow a \cdot b = q \cdot n + 1 \text{ avec } q \in \mathbb{Z}$$

La dernière égalité peut se réécrire $a \cdot b + (-q) \cdot n + 1$, ce qui ressemble fortement au corollaire 1.8 du théorème de Bézout.

Proposition 1.12

Soit $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$ où a est un représentant principal ($0 \leq a < n$). L'élément $\bar{a}$ possède un inverse si et seulement si a et n sont premiers entre eux (c'est-à-dire si $pgcd(a;n) = 1$).

Démonstration :

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a;n) = 1 &\overset{\text{Cor. 1.8}}{\Leftrightarrow} \exists (u;v) \in \mathbb{Z}^2 \text{ tel que au } + nv = 1 \\ &\Leftrightarrow a \cdot u = n \cdot (-v) + 1 \text{ avec } -v \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow a \cdot u \equiv 1 \bmod n \\ &\Leftrightarrow [a]_n^{-1} = [u]_n \end{aligned}$$

■

Remarque 9.

Pour calculer l'inverse d'un élément $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$, il suffit de calculer les coefficients de Bézout.

EXEMPLE : On veut calculer $[5]_{26}^{-1}$ dans $\mathbb{Z}_{26}$.

On calcule le $pgcd(5;26)$ à l'aide de *l'algorithme d'Euclide* afin de vérifier si $[5]_{26}$ admet un inverse. Si le $pgcd(5;26) = 1$ alors on calcule *les coefficients de Bézout* à l'aide de *l'algorithme d'Euclide (étendu)*.

- $26 = 5 \cdot 5 + \boxed{1} \quad \Rightarrow \quad \boxed{1} = 5 \cdot \underbrace{(-5)}_{=u} + 26 \cdot \underbrace{(1)}_{=v}$
- $5 = 1 \cdot 5 + 0$

Comme $pgcd(5;26) = 1$ on a que $[5]_{26}$ possède un inverse.
On obtient alors $5 \cdot (-5) = 26 \cdot (-1) + 1 \quad 0 \leq 1 < 26 \quad \Leftrightarrow 5 \cdot (-5) \equiv 1 \bmod 26$
Donc on a que $[5]_{26}^{-1} = [-5]_{26}$.
Si on souhaite exprimer l'inverse avec un représentant principal, on effectue une *division Euclidienne* de -5 par 26 :

$$-5 = 26 \cdot (-1) + 21 \quad 0 \leq 21 < 26 \quad \text{donc } 21 \equiv -5 \bmod 26$$

Conclusion : $[5]_{26}^{-1} = [21]_{26}$

Exercices

Exercice 1.40

Calculer les coefficients de Bézout correspondants à :

a) pgdc(7260,637).

b) pgdc(9945; 3003).

Exercice 1.41

A l'aide d'un corollaire du théorème de Bézout, montrer que :

$$\text{pgdc}(a, a+1) = 1$$

Exercice 1.42

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse.

a) Si $a \cdot 3 + b \cdot (-4) = 1$ alors a et b sont premiers entre eux.

b) Sachant que $\text{pgcd}(5; 11) = 1$, $\exists$ un couple $(x; y)$ d'entiers relatifs tels que $5x + 11y = 1$.

c) Si $a \cdot 3 + b \cdot (-4) = 5$ alors $\text{pgcd}(a; b) = 5$.

d) Si $a \cdot 3 + b \cdot (-4) = 5$ alors $\text{pgcd}(a; b) \mid 5$.

e) Si $\text{pgcd}(a; b) = 4$ alors il existe un couple $(u; v)$ d'entiers relatifs tels que $a \cdot u + b \cdot v = 12$.

f) Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors $d \mid \text{pgcd}(a; b)$.

Exercice 1.43

Trouver des solutions entières des équations suivantes :

a) $873x + 578y = 1$

b) $315x + 572y = 5$

c) $6x + 20y = 3$

Exercice 1.44

Algorithme d'Euclide étendu (voir le notebook).

Exercice 1.45

Trouver une solution aux équations suivantes :

a) Calculer le ppmc(1008; 540) en utilisant le pgcd via *l'algorithme d'Euclide*

b) Trouver tous les couples $(a,b) \in \mathbb{N}^2$ vérifiant $\text{pgcd}(a,b) = 12$ et $\text{ppmc}(a,b) = 432$.

c) Déterminer les entiers naturels a et b sachant que

1) $a \cdot b = 1350$ et $\text{ppmc}(a,b) = 90$

2) $a \cdot b = 2352$ et $\text{ppmc}(a,b) = 168$

Exercice 1.46

Voir le notebook.

Exercice 1.47

Trouver tous les couples $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $\text{pgdc}(a,b) = 12$ et $\text{ppmc}(a,b) = 432$.

Exercice 1.48

Calculer l'inverse $[a]_n^{-1}$ (s'il existe) de la classe $[a]_n$ dans $\mathbb{Z}_n$:

a) $[a]_{171} = [13]_{171}$ dans $\mathbb{Z}_{171}$

b) $[a]_{26} = [25]_{26}$ dans $\mathbb{Z}_{26}$

c) $[a]_{271} = [13]_{271}$ dans $\mathbb{Z}_{271}$

d) $[a]_{30} = [15]_{30}$ dans $\mathbb{Z}_{30}$

Exercice 1.49

Voir le notebook.

1.5 Nombres premiers

Les nombres premiers sont une notion de base en arithmétique. Ils forment en quelque sorte les *"briques"* qui permettent de construire, par multiplication, l'ensemble de tous les nombres naturels.

Définition 1.10

On dit qu'un nombre positif n est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs.

En d'autres mots, ce sont tous les nombres entiers $\geqslant 2$ et divisibles uniquement par 1 et lui-même.

EXEMPLE : $2\,;\,3\,;\,5\,;\,7\,;\,11$ sont des nombres premiers alors que $4\,;\,6\,;\,8\,;\,9$ ne le sont pas.

Nous savons depuis l'antiquité (et le génial Euclide) qu'il existe une infinité de nombres premiers. Le *théorème fondamental de l'arithmétique* assure de plus que tout nombre entier se factorise de manière unique (à l'ordre près) en un produit de nombres premiers.

Il est intéressant de remarquer qu'il n'existe à ce jour aucune manière *"efficace"* de savoir si un nombre est premier [3]. C'est cette faille dans nos les connaissances arithmétiques actuelles qui a permis l'élaboration de systèmes cryptographiques utilisés dans le monde entier pour coder une information numérique.

Bien que de prime abord les nombres entiers semblent être des objets simples, bon nombre de problèmes les concernant n'ont pas encore été résolus.

Lemme 1.13

Tout entier $n \geqslant 2$ admet un diviseur qui est un nombre premier. De plus, si n n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$.

Démonstration :

Si n est premier, il admet donc un seul diviseur premier : lui-même.

Si n n'est pas premier, l'ensemble E des diviseurs d de n tel que : $2 \leq d < n$ n'est pas vide. Il admet donc un plus petit élément p. Supposons que p n'est pas premier, il admet alors un diviseur d' tel que : $2 \leq d' < p$ qui divise n. On a une contradiction avec le fait que p est le plus petit diviseur de n de l'ensemble E. Donc p est un nombre premier.

De plus, comme p est un diviseur de n, il existe un $q \in \mathbb{N}$ tel que $n = p \cdot q$.

Par construction de p on a $p \leq q$. Si on multiplie cette inégalité on a $p^2 \leq p \cdot q = n$.

En prenant la racine carré (qui préserve la relation d'ordre), on obtient $p \leq \sqrt{n}$.

■

Remarque 10.

On peut utiliser ce Lemme pour vérifier si un nombre est premier en testant si le nombre est divisible par les nombres premiers plus petit que $\sqrt{n}$

3. On parle bien entendu ici de nombres comportant de milliers, voir millions de chiffres.

EXEMPLE : Le nombre 661 est-il premier ? Il suffit de vérifier si il est divisible par les nombres premiers plus petit que $\sqrt{661} \approx 25{,}71$:

(a) $661 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod 2$

(b) $661 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod 3$

(c) $661 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod 5$

(d) $661 \equiv 3 \not\equiv 0 \pmod 7$

(e) $661 \equiv 1 \not\equiv 0 \pmod{11}$

(f) $661 \equiv 11 \not\equiv 0 \pmod{13}$

(g) $661 \equiv 15 \not\equiv 0 \pmod{17}$

(h) $661 \equiv 15 \not\equiv 0 \pmod{19}$

(i) $661 \equiv 17 \not\equiv 0 \pmod{23}$

On en conclut que 661 est premier.

Proposition 1.14

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration :
Par l'absurde, supposons qu'il n'y ait qu'un nombre fini de nombres premiers que l'on note $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, p_3,..., p_n et considérons l'entier $N = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n + 1$.
Soit p un diviseur premier de N (un tel p existe par le lemme précédent). D'une part, comme p est l'un des entiers p_i, $p | p_1 \cdot \ldots \cdot p_n$ et d'autre part $p | N$. Donc p divise la différence $N - p_1 \cdot \ldots \cdot p_n = 1$. Cela implique que $p = 1$, ce qui contredit que p soit un nombre premier.
Cette contradiction nous permet de conclure qu'il existe une infinité de nombres premiers.

■

LE CRIBLE D'ERATOSTHÈNE

Le ***crible d'Eratosthène*** est un algorithme qui permet de trouver les premiers nombres premiers. On commence par écrire une liste avec les premiers entiers : pour notre exemple de 2 à 25.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nous savons que 2 est le premier nombre premier. On entoure 2. Ensuite on barre tous les multiples suivants de 2 qui ne seront donc pas premiers (car divisible par 2) :

[2] 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ 9 ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ 15 ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ 21 ~~22~~ 23 ~~24~~ 25

Le premier nombre suivant et non-barré de la liste est 3. Celui-ci est nécessairement premier car il n'est pas un multiple des nombres qui lui sont inférieurs et donc pas divisible par eux non plus) (sinon il serait rayé). On entoure 3 et on raye tous les multiples suivants de 3 :

[2] [3] ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~ 25

On continue le processus ainsi de suite. Les nombres encadrés sont les premiers nombres premiers :

[2] [3] ~~4~~ [5] ~~6~~ [7] ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ [11] ~~12~~ [13] ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ [17] ~~18~~ [19] ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ [23]

Théorème 1.15 (*théorème fondamental de l'arithmétique*)
Soit $n \geq 2$ un entier. Il existe des nombres premiers $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ et des exposants entiers $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r \geq 1$ tels que :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_r^{\alpha_r}.$$

De plus les p_i et les α_i $(i = 1, \ldots, r)$ sont uniques.

Remarque 11.

Voici la raison pour laquelle on ne veut pas que 1 soit un nombre premier. Si c'était le cas, il y aurait une infinité de façons de décomposer un nombre :

$$24 = 2^3 \times 3 = 1 \times 2^3 \times 3 = 1^2 \times 2^3 \times 3 = \cdots$$

Démonstration :

Existence.

Nous allons démontrer l'existence de la décomposition par récurrence sur l'entier n.
L'entier $n = 2$ est déjà décomposé. Soit $n \geqslant 3$ et supposons que tout entier $< n$ admette une décomposition en facteurs premiers.

Notons p_1 le plus petit nombre premier divisant n (voir le lemme 1.13). Si n est un nombre premier alors $n = p_1$ et c'est fini. Sinon on définit l'entier $n' = \dfrac{n}{p_1} < n$ et on applique notre hypothèse de récurrence à n' qui admet une décomposition en facteurs premiers. Alors $n = p_1 \times n'$ admet aussi une décomposition.

Proposition 1.16 (Lemme d'Euclide)
Soit p un nombre premier. Si $p|ab$ alors $p|a$ ou $p|b$.

Démonstration :

Si p ne divise pas a alors p et a sont premiers entre eux (en effet les diviseurs de p sont 1 et p, mais seul 1 divise aussi a, donc $\text{pgdc}(a,p) = 1$). Ainsi par le lemme de Gauss $p|b$.

Exercices

Exercice 1.50
Décomposition en nombres premiers (voir le notebook).

Exercice 1.51
Nombres de Mersenne (voir le notebook).

Exercice 1.52
Les entiers suivants sont-ils premiers ?

a) 61 b) 6661 c) 66 661

Exercice 1.53
Démonter que si p est un nombre premier, alors $\sqrt{p}$ est irrationnel.
Remarque : *Raisonner par l'absurde et utiliser le lemme d'Euclide.*

Exercice 1.54
Montrer que tout nombre premier différent de 2 et de 3 est de la forme $6q \pm 1$, avec q entier.
Indication : montrer qu'un entier n n'est pas premier si $n \equiv 0 \pmod 6$, $n \equiv \pm 2 \pmod 6$ ou $n \equiv 3 \pmod 6$.

Exercice 1.55
Crible d'Eratosthène (voir le notebook).

1.6 Équations Diophantiennes

Définition 1.11

On appelle **équation diophantienne** une équation linéaire à coefficients entiers et pour laquelle on cherche des solutions entières.

Cas particulier : l'équation diophantienne à deux inconnues :

$$ax + by = c$$

avec $a,b,c \in \mathbb{Z}$ et les inconnues x,y sont des nombres entiers.

En apparence simples, les équations diophantiennes sont en réalité complexes et leur résolution peut s'avérer très ardue, voir impossible en l'état des connaissances actuelles.

Des méthodes générales existent pour résoudre un système d'équations du premier degré, ou encore une équation du second degré. On dispose aussi de méthodes pour étudier une équation du troisième degré, mais déjà, là, les problèmes ouverts abondent. Quant aux équations de degré supérieur, il est significatif que beaucoup d'ouvrages consacrés aux équations diophantiennes n'apparaissent que comme une accumulation de résultats disparates.

Il a maintenant été établi (J. Robinson, Yu. V. Matijasevic, 1970) que le dixième problème de Hilbert a une réponse négative : il n'existe pas d'algorithme universel permettant de décider si une équation diophantienne a une solution en nombre entiers.

Proposition 1.17

Considérons l'équation

$$ax + by = c \quad \text{où} \quad a,b,c \in \mathbb{Z}$$

1) *L'équation possède des solutions $(x,y) \in \mathbb{Z}^2$ si et seulement si $pgdc(a,b)|c$.*

2) *Si $pgcd(a,b) \mid c$ alors il existe une infinité de solutions entières et elles sont toutes de la forme $(x_0 + k\alpha, y_0 + k\beta)$ où $(x_0; y_0)$ est une solution particulière, $\alpha,\beta \in \mathbb{Z}$ sont fixés et k parcourt $\mathbb{Z}$.*

Démonstration :

Sens direct ($\Rightarrow$) : Soit $(x_0; y_0) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $ax_0 + by_0 = c$.

Comme $\text{pgdc}(a;b) \mid a$ et $\text{pgdc}(a;b) \mid b$, alors $\text{pgcd}(a;b) \mid (ax_0 + by_0) = c$ pour tout $a,b \in \mathbb{Z}$. (propriété *v)*)

Sens indirect ($\Leftarrow$) : Soit $d = \text{pgdc}(a;b)$.

Par hypothèse, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = d \cdot k$ $(d \mid c)$.
Par le théorème de Bézout, il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$a\alpha + b\beta = d$$

Ce qui en multipliant par k nous donne :

$$k(a\alpha + b\beta) = k \cdot d$$

$$a(k\alpha) + b(k\beta) = c$$

Donc $(k\alpha; k\beta) = (x_0; y_0)$ est une solution de l'équation $ax + by = c$.

CQFD ■

Nous allons voir sur un exemple comment prouver le second point et calculer explicitement les solutions.

Il sera nécessaire de refaire toutes les étapes du calcul à chaque fois que l'on résoudra une équation diophantienne !

Cherchons les solutions entières de $161x+368y=115$.

- **Première étape. Y a-t-il des solutions ?** On effectue l'algorithme d'Euclide pour calculer le pgdc de $a=161$ et $b=368$.

$$\begin{array}{rcrcrcr} 368 & = & 161 & \cdot & 2 & + & 46 \\ 161 & = & 46 & \cdot & 3 & + & 23 \\ 46 & = & 23 & \cdot & 2 & + & 0 \end{array}$$

  Donc pgdc(368,161) $=23$. Comme $115=5\cdot 23$ alors pgdc(368,161)$|115$.

  Par le point 1) de la proposition, l'équation admet des solutions entières.

- **Deuxième étape. Trouver une solution particulière.** On effectue la remontée de l'algorithme d'Euclide pour calculer les coefficients de Bézout.

$$\begin{array}{rcrcrcr} 368 & = & 161 & \times & 2 & + & 46 \\ 161 & = & 46 & \times & 3 & + & 23 \\ 46 & = & 23 & \times & 2 & + & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} 23 & = & \left| \begin{array}{l} 161\cdot 7+368\cdot(-3) \\ 161+(368-2\cdot 161)\cdot(-3) \end{array} \right. \\ 23 & = & 161-3\cdot 46 \end{array}$$

  On trouve donc $161\cdot 7+368\cdot(-3)=23$. Comme $115=5\cdot 23$ en multipliant par 5 on obtient :

$$161\cdot 35+368\cdot(-15)=115$$

  Ainsi $(x_0,y_0)=(35,-15)$ est une solution particulière de l'équation.

- **Troisième étape. Recherche de toutes les solutions.** Soit $(x,y)\in\mathbb{Z}^2$ une solution quelconque de l'équation. Nous savons que (x_0,y_0) est aussi solution. Ainsi :

$$161x+368y=115 \quad \text{et} \quad 161x_0+368y_0=115$$

  (il ne faut pas remplacer x_0 et y_0 par leurs valeurs !). La différence de ces deux égalités conduit à

$$\begin{array}{ll} & 161\cdot(x-x_0)+368\cdot(y-y_0)=0 \\ \Longrightarrow & 23\cdot 7\cdot(x-x_0)+23\cdot 16\cdot(y-y_0)=0 \\ \Longrightarrow & 7(x-x_0)=-16(y-y_0) \qquad (*) \end{array}$$

  Nous avons simplifié par 23 qui est le pgcd de 161 et 368. (Attention de ne surtout pas oublier cette simplification, sinon la suite du raisonnement est fausse.)

  Ainsi $7|16(y-y_0)$, or pgcd$(7,16)=1$ (d'où l'importance de la simplification par le pgcd$(161;368)$) donc par le lemme de Gauss $7|y-y_0$. Il existe donc $k\in\mathbb{Z}$ tel que $y-y_0=7\cdot k$.

  Repartant de l'équation $(*)$: $7(x-x_0)=-16(y-y_0)$. On obtient maintenant $7(x-x_0)=-16\cdot 7\cdot k$. D'où $x-x_0=-16k$. (C'est le même k pour x et pour y !)

  Nous avons donc $(x,y)=(x_0-16k,y_0+7k)$. Il est aisé de voir que tout couple de cette forme est solution de l'équation. Il reste donc juste à substituer (x_0,y_0) par sa valeur pour obtenir :

> Les solutions entières de $161x+368y=115$ sont :
>
> $$(x,y)=(35-16k,-15+7k)\text{ , }k\text{ parcourant }\mathbb{Z}$$

Exercices

Exercice 1.56

Déterminer une équation diophantienne telle que $(24; 72)$ en soit une solution.

Exercice 1.57

a) Déterminer une équation diophantienne telle que $(6; 17)$ et $(-18; -23)$ soient des solutions de l'équation.

b) Est-ce que cette équation est unique ?

Exercice 1.58

Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation diophantienne :

$$1665x + 1035y = 45$$

Exercice 1.59

On trace la droite d'équation :

$$35x + 84y = 150$$

sur une feuille quadrillée avec l'échelle *1 carré : 1 unité*.

Déterminer quand est-ce que la droite passera par un point d'intersection du quadrillage.

Exercice 1.60

28 personnes participent à un repas. Le prix normal est de 26.— par personne, sauf pour les étudiants et les enfants qui paient respectivement 17.— et 13.—.
L'addition s'élève alors à 613.—.

a) Établir une équation diophantienne représentant le problème.

b) Calculer le nombre d'étudiants et d'enfants ayant participé au repas en résolvant l'équation de l'item a).

c) Proposer un algorithme simple permettant de résoudre ce problème.

Indication : *Utiliser le fait que le nombre d'étudiants et d'enfants est inférieur à 28, et tester toutes les possibilités.*

d) Implémenter l'algorithme de l'item c) en Python.

RÉPONSES

1.1 $91\,239\,123 = 8\,924 \cdot 10\,224 + 147$

1.2 Le quotient est -6 et reste est 1.

1.3 a) **Divisions euclidiennes**

1) Pour 23 par 4 :
On cherche q et r tels que $23 = 4 \cdot q + r$ avec $0 \leq r < 4$.

$$23 = 4 \cdot 5 + 3$$

Le quotient est $q = 5$ et le reste est $r = 3$.

2) Pour -23 par 4 :
Le reste doit vérifier $0 \leq r < 4$.
On a $-23 = 4 \cdot (-5) - 3 = 4 \cdot (-5) - 4 + 1 = 4 \cdot (-6) + 1$.

$$-23 = 4 \cdot (-6) + 1$$

Le quotient est $q = -6$ et le reste est $r = 1$.

b) **Recherche des deux entiers naturels**

Soient a et b deux entiers naturels. Supposons $a > b$.

- La différence est 538 $\Longrightarrow$ $a - b = 538$ $\Longrightarrow$ $a = b + 538$.
- La division euclidienne de a par b donne : $a = 13 \cdot b + 34$ (avec $34 < b$).

On égalise les deux expressions de a :

$$13b + 34 = b + 538$$

$$12b = 504$$

$$b = \frac{504}{12} = 42$$

On vérifie que la condition sur le reste est respectée ($34 < 42$).
On calcule ensuite a :

$$a = 42 + 538 = 580$$

Les deux entiers naturels sont 580 et 42.

c) **Détermination de l'entier naturel n**

Soit q le quotient commun. Traduisons les deux divisions euclidiennes de n :

- Par 23 : $n = 23 \cdot q + 1$
- Par 17 : $n = 17 \cdot q + 13$

On égalise les deux expressions de n :

$$23q + 1 = 17q + 13$$

$$6q = 12$$

$$q = 2$$

On en déduit la valeur de n :

$$n = 23 \cdot 2 + 1 = 47$$

(*Vérification avec la 2e division :* $17 \cdot 2 + 13 = 34 + 13 = 47$).
L'entier naturel n recherché est 47.

d) **Recherche des restes et des valeurs de x**

La division euclidienne de x par 3 a pour quotient 7 :

$$x = 3 \cdot 7 + r = 21 + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < 3$$

- Le diviseur étant 3, les restes possibles sont : $r \in \{0, 1, 2\}$.

- On en déduit les valeurs possibles pour x :
  - Si $r = 0$, $x = 21 + 0 = 21$
  - Si $r = 1$, $x = 21 + 1 = 22$
  - Si $r = 2$, $x = 21 + 2 = 23$

Les valeurs de x possibles sont 21, 22 **et** 23.

1.4 a) 12 b) 32 c) 52

1.5 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.6 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.7 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.8 Les restes possibles sont 0 ; 1 ; 2. Les valeurs possibles pour n sont 21 ; 22 ; 23.

1.9 $a = 18q + 13 = 6 \cdot (3q) + 6 \cdot 2 + 1 = 6 \cdot (3q + 2) + 1$. Le reste est donc de 1.

1.10 a) Le nombre $n(n+1)(n+2)(n+3)$ est le produit de 4 nombres consécutifs. Parmi eux, il y a donc forcément un multiple de 2, un multiple de 3 est encore un multiple 4. Le nombre initial est donc forcément un multiple de $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$.

b) Même raisonnement.

1.11 On veut $a = 5(3r) + r = 16r$ avec $r \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Donc : $a = 0$ ou $a = 16$ ou $a = 32$ ou $a = 48$ ou $a = 64$

1.12 Il faut se rappeler que le reste d'une division doit être plus petit que le diviseur. Nous obtenons alors :

a) $\mathbf{842} = 256 \cdot 3 + \boxed{74}$ (division de 842 par 256).

Puis on écrit $96\,842 = 256 \cdot 375 + \mathbf{256 \cdot 3 + 74} = 256 \cdot 378 + \boxed{74}$

b) $\mathbf{842} = 375 \cdot 2 + \boxed{92}$ (division de 842 par 375).

Puis on écrit $96\,842 = 256 \cdot 375 + \mathbf{375 \cdot 2 + 92} = 258 \cdot 375 + \boxed{92}$

1.13 Dans ce qui suit, k et m sont des nombres entiers ($\in \mathbb{Z}$).

a) Soit $n = 2k + 1$ un nombre entier impair. Alors $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1$.
Nous avons que soit k soit $k + 1$ est pair et par conséquent $k(k+1) = 2m$.
Donc $n^2 = 4 \cdot 2m + 1 = 8m + 1$ et le reste de la division de n^2 par 8 est de 1.

b) Soit $n = 2k$ un nombre entier pair. Alors $n^2 = 4k^2$ et deux cas sont possibles :

***k* est pair :** $k = 2m$ donc $n^2 = 4 \cdot (2m)^2 = 16m^2 = 8 \cdot (2m^2) + \boxed{0}$
On conclut que n^2 est un multiple de 8.

***k* est impair :** $k = 2m + 1$ donc $n^2 = 4(4m^2 + 4m + 1) = 16m^2 + 16m + 4 = 8\overbrace{(2m^2 + 2m)}^{quotient} + \boxed{4}$
Donc le reste de la division de n^2 par 8 est 4 car $0 \leqslant 4 < 8$.

1.14 En pratique, il serait possible de résoudre cet exercice en résolvant l'équation de manière conventionnelle, à savoir en égalant à 0 et en factorisant.

Voici une autre manière de voir ce problème en *"dénombrant"* les possibilités. Ce procédé se révélera utile dans d'autres cas de figure.

a) $n^2+n=20 \iff n(n+1)=20$.

Voici les couples de nombres entiers dont le produit est 20 :

$$(\pm1;\pm20) \quad (\pm2;\pm10) \quad (\pm4;\pm5)$$

Les seuls qui soient consécutifs sont $(4;5)$ et $(-5;-4)$. Les solutions sont donc $n=4$ et $n=-5$.

b) $n^2+2n=35 \iff n(n+2)=35$.

Voici les couples de nombres entiers dont le produit est 35 :

$$(\pm1;\pm35) \quad (\pm5;\pm7)$$

Les couples qui vérifient la condition sont $(5;7)$ et $(-7;-5)$. Les solutions sont donc $n=5$ et $n=-7$.

1.15 Nous avons $x^2-2xy=15 \iff x(x-2y)=15$.

Voici les couples de nombres entiers positifs dont le produit est 15 :

$$(1;15) \quad (3;5)$$

En remarquant que x est forcément plus grand que $(x-2y)$, nous pouvons construire le tableau suivant qui résume toutes les possibilités :

x	15	5
$x-2y$	1	3
$x(x-2y)$	15	15

x	15	5
y	7	1

Les solutions sont donc $(15;7)$ et $(5;1)$. D'où : $S=\{(5;1)\,;\,(15;7)\}$

1.16 i) $(n+1)^3=n^3+3n^2+3n+1=n^2(n+3)+3n+1$.

ii) Le reste de division de $(n+1)^3$ par n^2 vaut $(3n+1)$ si et seulement si

$$0 \leqslant 3n+1 < n^2$$

D'une part : $0 \leqslant 3n+1 \iff -1 \leqslant 3n \iff -\frac{1}{3} \leqslant n$

D'autre part : $3n+1<n^2 \iff n^2-3n-1>0 \iff \left(n-\frac{3-\sqrt{13}}{2}\right)\left(n-\frac{3+\sqrt{13}}{2}\right)>0$

n	$-\infty$	$\frac{3-\sqrt{13}}{2}$		$\frac{3+\sqrt{13}}{2}$	$+\infty$ $\mathbb{R}$
$\left(n-\frac{3-\sqrt{13}}{2}\right)$	$-$	0	$+$		$+$
$\left(n-\frac{3+\sqrt{13}}{2}\right)$	$-$		$-$	0	$+$
$E(n)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Comme $\frac{3-\sqrt{13}}{2} \simeq -0.3$ et $\frac{3-\sqrt{13}}{2} \simeq 3.3$, sachant que n est un entier, les 2 conditions ci-dessus seront remplie pour $n \geqslant 4$.

Le reste de division de $(n+1)^3$ par n^2 vaut $(3n+1)$ si et seulement si $n \geqslant 4$.

1.17 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.18 Il faut compléter l'algorithme d'Euclide. On part du dernier reste non-nul (qui est le pgcd) et on suit le sens des flèches en remontant l'algorithme pour compléter les opérations :

$$\underline{1524} = \mathbf{8} \cdot 180 + 84$$
$$\underline{180} = \mathbf{2} \cdot 84 + \boxed{12} \rightarrow \text{Dernier reste non-nul}$$
$$\underline{84} = \mathbf{7} \cdot \boxed{12} + 0$$

On obtient $a = 1524$ et $b = 180$.

1.19 a) Calculons pgdc(9945; 3003) :

$$9945 = 3 \cdot \boxed{3003} + \boxed{936}$$
$$3003 = 3 \cdot \boxed{936} + \boxed{195}$$
$$936 = 4 \cdot \boxed{195} + \boxed{156}$$
$$195 = 1 \cdot \boxed{156} + \boxed{39} \rightarrow \text{Dernier reste non-nul}$$
$$156 = 4 \cdot \boxed{39} + \boxed{0}$$

Donc pgdc(9945; 3003) = 39

b) pgdc(18480; 9828) = 84

c) Par propriété du pgcd, pour tout entier a, pgcd$(-a; b)$ = pgcd$(a; b)$.
On a donc pgcd$(-286; 390)$ = pgcd$(286; 390)$.
On effectue les divisions euclidiennes successives :

$$390 = 286 \cdot 1 + 104$$
$$286 = 104 \cdot 2 + 78$$
$$104 = 78 \cdot 1 + 26$$
$$78 = 26 \cdot 3 + 0$$

Le dernier reste non nul est 26. Ainsi, pgcd$(-286; 390) = 26$.

1.20 1) Non car PGCD$(4847; 5633) = 131$

$$5633 = 4847 \cdot 1 + 786$$
$$4847 = 786 \cdot 6 + 131$$
$$786 = 131 \cdot 6$$

2) Oui car PGCD$(5617; 813) = 1$

$$5617 = 813 \cdot 6 + 739$$
$$813 = 739 \cdot 1 + 74$$
$$739 = 74 \cdot 9 + 73$$
$$74 = 73 \cdot 1 + 1$$

1.21 $324 = 12 \cdot 27 = 12 \cdot 3^3$ n doit être un multiple de 12 , mais pas un multiple de 36 sinon le PGCD$(n; 324)$ serait supérieur ou égal à 36 . Les entiers n appartiennent à l'ensemble : $\{12; 24; 48; 60; 84; 96; 120; 132; 156; 168; 192\}$.

1.22 On cherche le diviseur $b > 9$ tel que :

$$\begin{cases} 1809 = bq + 9 \\ 2527 = bq' + 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1800 = bq \\ 2520 = bq' \end{cases} \Leftrightarrow$$

$b > 9$ et divise PGCD$(4284; 3510) = 360$ Le plus grand diviseur b possible est donc 360 .

1.23 On note $(a; b)$ les couples de nombre entier de pgcd 14 et tels que $ab = 7056$. Alors :

$$\left.\begin{array}{l} a = 14 \cdot a' \\ b = 14 \cdot b' \end{array}\right\} \text{ avec } a' \text{ et } b' \text{ premiers entre eux.}$$

Comme $a \cdot b = 7056$ alors $a' \cdot b' = \frac{7056}{14 \cdot 14} = 36$.

Les possibilités pour a' et b' sont donc :

$$\boxed{(1\,;36)} \quad ; \quad \cancel{(2\,;18)} \quad ; \quad \cancel{(3\,;12)} \quad ; \quad \boxed{(4\,;9)} \quad ; \quad \cancel{(6\,;6)}$$

Les couples qui ne sont pas premiers entre-eux ont étés barrés. Il reste donc 2 possibilités :

$$(1\,;36) \xrightarrow{\cdot 14} (14\,;504)$$
$$(4\,;9) \xrightarrow{\cdot 14} (56\,;126)$$

Il y a alors deux couples vérifiant les conditions : $(14\,;504)$ et $(56\,;126)$.

1.24

i) $3412 = 4 \cdot 853 + 0$
Donc $3412 \equiv 0 \pmod 4$

ii) $177 = 9 \cdot 19 + 6$
Donc $177 \equiv 6 \pmod 9$

iii) $31 = 31 \cdot 1 + 0$
Donc $31 \equiv 0 \pmod{31}$

iv) $31 = 25 \cdot 1 + 6$
Donc $31 \equiv 6 \pmod{25}$

v) $365 = 5 \cdot 73 + 0$
Donc $365 \equiv 0 \pmod 5$

vi) $-3122 = 3 \cdot (-1041) + 1$
Donc $-3122 \equiv 1 \pmod 3$

vii) $31\,458\,687\,312 = 10 \cdot 3145868731 + 2$
Donc $31\,458\,687\,312 \equiv 2 \pmod{10}$

viii) $-259\,874\,629 = 10 \cdot (-25987463) + 1$
Donc $-259\,874\,629 \equiv 1 \pmod{10}$

1.25

a) Vrai.
Justification : $471 - 11 = 460$. Or $460 = 23 \cdot 20$, ce qui signifie que $23 \mid (471 - 11)$.

b) Faux.
Justification : $370 - 17 = 353$. Or $353 = 13 \cdot 27 + 2$, donc $13 \nmid (370 - 17)$.
(*Autre méthode :* $370 = 13 \cdot 28 + 6 \implies 370 \equiv 6 \pmod{13}$ et $17 = 13 \cdot 1 + 4 \implies 17 \equiv 4 \pmod{13}$.
Comme $6 \neq 4$, l'affirmation est fausse).

c) Vrai.
Justification : $29 - (-121) = 29 + 121 = 150$. Or $150 = 5 \cdot 30$, donc $5 \mid (29 - (-121))$.

d) Faux.
Justification : $-30 - (-1) = -30 + 1 = -29$. Or -29 n'est pas un multiple de 26.

e) Vrai.
Justification : Par définition de la congruence :

- $914-21=19\cdot 47$, donc $19 \mid (914-21)$, d'où $914\equiv 21 \pmod{19}$.
- De même, $47 \mid (914-21)$, d'où $914\equiv 21 \pmod{47}$.

Remarque : Bien que $21\geq 19$ (ce n'est donc pas le reste de la division euclidienne par 19), l'égalité de congruence reste tout à fait exacte.

f) Vrai.
Justification : Par définition, $b\equiv 0 \pmod{a} \iff b-0=k\cdot a \iff b=k\cdot a \iff a \mid b$.

g) Vrai.
Justification : Si $b\equiv 0 \pmod{a}$ et $c\equiv 0 \pmod{a}$, alors $a \mid b$ et $a \mid c$. Par propriété de la divisibilité, a divise toute combinaison linéaire $\alpha b+\beta c$ pour tous entiers α,β, d'où $\alpha b+\beta c\equiv 0 \pmod{a}$.

1.26

- **Étude de** 351 **:**

$$351=7\cdot 50+1 \implies 351\equiv 1 \pmod 7$$

Par compatibilité avec les puissances :

$$351^{12}\equiv 1^{12}\equiv 1 \pmod 7$$

- **Étude de** 85 **:**

$$85=7\cdot 12+1 \implies 85\equiv 1 \pmod 7$$

Par compatibilité avec les puissances :

$$85^{15}\equiv 1^{15}\equiv 1 \pmod 7$$

- **Produit :** Par compatibilité avec la multiplication :

$$351^{12}\cdot 85^{15}\equiv 1\cdot 1\equiv 1 \pmod 7$$

1.27 (a) **Étude du premier terme** 5^{2n} **:** On réécrit la puissance à l'aide des règles de calcul :

$$5^{2n}=\left(5^2\right)^n=25^n$$

Or, $25=11\cdot 2+3$, donc :

$$25\equiv 3 \pmod{11}$$

Par compatibilité de la congruence avec les puissances, on a :

$$5^{2n}\equiv 3^n \pmod{11}$$

(b) **Étude du second terme** 14^n **:** On effectue la division euclidienne de 14 par 11 :

$$14=11\cdot 1+3 \implies 14\equiv 3 \pmod{11}$$

Par compatibilité de la congruence avec les puissances, on a :

$$14^n\equiv 3^n \pmod{11}$$

(c) **Soustraction des congruences :** Par compatibilité avec la soustraction :

$$5^{2n}-14^n\equiv 3^n-3^n \pmod{11}$$

$$5^{2n}-14^n\equiv 0 \pmod{11}$$

Conclusion : Pour tout entier naturel n, $5^{2n}-14^n$ est divisible par 11.

1.28 i) $1 = 13 \cdot 0 + 1$
$1951 = 13 \cdot 150 + 1$
$1964 = 13 \cdot 151 + 1$
$1977 = 13 \cdot 152 + 1$
$1990 = 13 \cdot 153 + 1$ Donc, $1 \equiv 1951 \equiv 1964 \equiv 1977 \equiv 1990 \pmod{13}$

ii) $1776 = 40 \cdot 44 + 16$
$1976 = 40 \cdot 49 + 16$ Donc, $16 \equiv 1776 \equiv 1976 \pmod{40}$

iii) $1929 = 15 \cdot 128 + 9$
$1959 = 15 \cdot 130 + 9$
$1974 = 15 \cdot 131 + 9$
$1989 = 15 \cdot 132 + 9$ Donc, $9 \equiv 1929 \equiv 1959 \equiv 1974 \equiv 1989 \pmod{15}$

1.29 1) On vérifie la véracité de la proposition pour $n = 0$ et $n = 1$:

$6 \cdot 4^0 = 6 = 9 \cdot 0 + 6$ donc $6 \cdot 4^0 \equiv 6 \pmod{9}$

$6 \cdot 4^1 = 24 = 9 \cdot 2 + 6$ donc $6 \cdot 4^1 \equiv 6 \pmod{9}$

2) Supposons que $6 \cdot 4^n \equiv 6 \pmod{9}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$ et montrons que la proposition est vraie pour $n + 1$.

Comme $6 \cdot 4^n \equiv 6 \pmod{9}$, par définition cela signifie que $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $6 \cdot 4^n = 6 + 9k$. On a alors :

$$6 \cdot 4^{n+1} = 6 \cdot 4^n \cdot 4 = (6 + 9k) \cdot 4 = 24 + 36k = 6 + 18 + 36k = 6 + 9(2 + 4k)$$

On pose $k' = 2 + 4k$ et on obtient $6 \cdot 4^{n+1} = 6 + 9k'$.

On conclut alors que $6 \cdot 4^{n+1} \equiv 6 \pmod{9}$

1.30 Il s'agit de calculer 100^{1000} modulo 13.

Tout d'abord remarquons que $100 \equiv 9 \pmod{13}$ donc $100^{1000} \equiv 9^{1000} \pmod{13}$.

Puis, plusieurs raisonnements sont possibles. En voici deux :

i) $9^2 \equiv 81 \equiv 3 \pmod{13}$ et donc $9^3 \equiv 9^2 \cdot 9 \equiv 3 \cdot 9 \equiv 1 \pmod{13}$
On conclut avec :

$$100^{1000} \equiv 9^{1000} \equiv 9^{3\cdot 333+1} \equiv \left(9^3\right)^{333} \cdot 9 \equiv 1^{333} \cdot 9 \equiv 9 \pmod{13}$$

ii) $9^2 \equiv 81 \equiv 3 \pmod{13}$ et donc $9^5 \equiv \left(9^2\right)^2 \cdot 9 \equiv 3^2 \cdot 9 \equiv 81 \equiv 3 \pmod{13}$.
On déduit que $9^{10} \equiv \left(9^5\right)^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \pmod{13}$
On conclut avec :

$$100^{1000} \equiv 9^{1000} \equiv \left(\left(9^{10}\right)^{10}\right)^{10} \equiv \left(9^{10}\right)^{10} \equiv 9^{10} \equiv 9 \pmod{13}$$

1.31 Raisonnons modulo 8 et remarquons que $7 \equiv -1 \pmod{8}$.

D'où on tire :

$$7^n + 1 \equiv (-1)^n + 1 \pmod{8}.$$

Le reste de la division euclidienne de $7^n + 1$ par 8 est $r(n) = (-1)^n + 1$.

- Si n est impair alors $r(n) = (-1)^n + 1 = 0$ et $7^n + 1$ est divisible par 8.
- Si n est pair alors $r(n) = (-1)^n + 1 = 2$ et $7^n + 1$ n'est pas divisible par 8 (et le reste vaut 2).

1.32 a) a) Tables d'addition et de multiplication :

Tables dans $\mathbb{Z}_2$

$+$	$[0]_2$	$[1]_2$
$[0]_2$	$[0]_2$	$[1]_2$
$[1]_2$	$[1]_2$	$[0]_2$

$\cdot$	$[0]_2$	$[1]_2$
$[0]_2$	$[0]_2$	$[0]_2$
$[1]_2$	$[0]_2$	$[1]_2$

Tables dans $\mathbb{Z}_3$

$+$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[0]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[1]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$	$[0]_3$
$[2]_3$	$[2]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$

$\cdot$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[0]_3$	$[0]_3$	$[0]_3$	$[0]_3$
$[1]_3$	$[0]_3$	$[1]_3$	$[2]_3$
$[2]_3$	$[0]_3$	$[2]_3$	$[1]_3$

Tables dans $\mathbb{Z}_4$

$+$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[1]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$
$[2]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$
$[3]_4$	$[3]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$

$\cdot$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$	$[0]_4$
$[1]_4$	$[0]_4$	$[1]_4$	$[2]_4$	$[3]_4$
$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$	$[0]_4$	$[2]_4$
$[3]_4$	$[0]_4$	$[3]_4$	$[2]_4$	$[1]_4$

Tables dans $\mathbb{Z}_5$

$+$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[0]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[1]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$
$[2]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$
$[3]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$
$[4]_5$	$[4]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$

$\cdot$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$	$[0]_5$
$[1]_5$	$[0]_5$	$[1]_5$	$[2]_5$	$[3]_5$	$[4]_5$
$[2]_5$	$[0]_5$	$[2]_5$	$[4]_5$	$[1]_5$	$[3]_5$
$[3]_5$	$[0]_5$	$[3]_5$	$[1]_5$	$[4]_5$	$[2]_5$
$[4]_5$	$[0]_5$	$[4]_5$	$[3]_5$	$[2]_5$	$[1]_5$

b) Dans $\mathbb{Z}_3$:

1) L'opposé de $[2]_3$ est $[1]_3$, car $[2]_3 + [1]_3 = [0]_3$.
2) L'inverse de $[2]_3$ est $[2]_3$, car $[2]_3 \cdot [2]_3 = [1]_3$.
3) Oui, $(\mathbb{Z}_3, +)$ est un groupe commutatif : $[0]_3 \mapsto [0]_3$, $[1]_3 \mapsto [2]_3$, et $[2]_3 \mapsto [1]_3$.

4) Oui, tout élément non nul a un inverse unique : le symétrique de $[1]_3$ est $[1]_3$ et celui de $[2]_3$ est $[2]_3$.
5) Oui, $\mathbb{Z}_3$ est un anneau commutatif unitaire et tout élément non nul y est inversible, c'est donc un corps.

c) Dans $\mathbb{Z}_4$:

1) L'opposé de $[2]_4$ est $[2]_4$, car $[2]_4 + [2]_4 = [0]_4$.
2) $[2]_4$ n'a pas d'inverse, car pour tout $[x]_4 \in \mathbb{Z}_4$, $[2]_4 \cdot [x]_4 \in \{[0]_4, [2]_4\} \neq [1]_4$.
3) Oui, tout élément possède un unique opposé : $[0]_4 \mapsto [0]_4$, $[1]_4 \mapsto [3]_4$, $[2]_4 \mapsto [2]_4$, $[3]_4 \mapsto [1]_4$.
4) Non, l'élément non nul $[2]_4$ n'a pas d'inverse.
5) Non, $\mathbb{Z}_4$ n'est pas un corps car $[2]_4 \neq [0]_4$ n'est pas inversible.

d) Calcul dans $\mathbb{Z}_5$:

$$([2]_5 \cdot ([2]_5 + [4]_5)) \cdot [3]_5 + [0]_5 \cdot [2]_5 + [1]_5 = ([2]_5 \cdot [1]_5) \cdot [3]_5 + [0]_5 + [1]_5 = [2]_5 \cdot [3]_5 + [1]_5 = [1]_5 + [1]_5 = [2]_5$$

e) Calcul dans $\mathbb{Z}_6$:

$$[5]_6 + [1]_6 \cdot ([0]_6 + [1]_6 + [2]_6) = [5]_6 + [3]_6 = [2]_6$$

f) Calcul dans $\mathbb{Z}_7$:

$$[5]_7 + [1]_7 \cdot ([0]_7 + [1]_7 + [6]_7) = [5]_7 + [0]_7 = [5]_7$$

g) Résolution d'équations :

1) $[3]_4 \cdot [x]_4 = [1]_4 \iff [x]_4 = [3]_4^{-1} \cdot [1]_4 = [3]_4 \implies S = \{[3]_4\}$
2) $[2]_4 \cdot [x]_4 + [2]_4 = [x]_4 \iff [x]_4 = [2]_4 \implies S = \{[2]_4\}$
3) $[2]_4 \cdot [x]_4 = [2]_4 \implies S = \{[1]_4, [3]_4\}$ (en testant les 4 valeurs de $\mathbb{Z}_4$)
4) $[2]_4 \cdot [x]_4 = [1]_4 \implies S = \emptyset$ (car $[2]_4$ n'est pas inversible)
5) $[2]_5 \cdot [x]_5 = [2]_5 \iff [x]_5 = [2]_5^{-1} \cdot [2]_5 = [3]_5 \cdot [2]_5 = [1]_5 \implies S = \{[1]_5\}$
6) $[2]_5 \cdot [x]_5 = [1]_5 \iff [x]_5 = [2]_5^{-1} = [3]_5 \implies S = \{[3]_5\}$

1.33 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.34 a) Voir la remarque du cours qui utilise les propriétés des congruences.

b) On a $[a]_n + [b]_n = [a+b]_n$. Dans $\mathbb{Z}$, l'addition est commutative donc $a + b = b + a$. Ainsi, $[a+b]_n = [b+a]_n = [b]_n + [a]_n$.

c) **Existence :** Soit $[a]_n \in \mathbb{Z}_n$. L'élément $[-a]_n = [n-a]_n \in \mathbb{Z}_n$ vérifie :

$$[a]_n + [-a]_n = [a + (-a)]_n = [0]_n$$

Unicité : Supposons qu'il existe deux opposés $[b_1]_n$ et $[b_2]_n$ de $[a]_n$. Alors :

$$[b_1]_n = [b_1]_n + [0]_n = [b_1]_n + ([a]_n + [b_2]_n) = ([b_1]_n + [a]_n) + [b_2]_n = [0]_n + [b_2]_n = [b_2]_n$$

L'opposé est donc unique.

d) On a $[a]_n \cdot [1]_n = [a \cdot 1]_n = [a]_n$ et $[1]_n \cdot [a]_n = [1 \cdot a]_n = [a]_n$, car 1 est l'élément neutre de la multiplication dans $\mathbb{Z}$.

e) Supposons que $[a]_n$ possède deux inverses $[b_1]_n, [b_2]_n \in \mathbb{Z}_n$, c'est-à-dire :

$$[a]_n \cdot [b_1]_n = [1]_n \quad \text{et} \quad [a]_n \cdot [b_2]_n = [1]_n$$

En utilisant l'associativité de la multiplication et l'élément neutre $[1]_n$:

$$[b_1]_n = [b_1]_n \cdot [1]_n = [b_1]_n \cdot ([a]_n \cdot [b_2]_n) = ([b_1]_n \cdot [a]_n) \cdot [b_2]_n = [1]_n \cdot [b_2]_n = [b_2]_n$$

L'inverse de $[a]_n$ (lorsqu'il existe) est donc nécessairement unique.

1.35 a) Oui
b) Non
c) Non
d) Oui
e) Non

1.36 a) $12 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 12^{15} \equiv 1 \pmod{11}$.
Le reste de la division de 12^{15} par 11 est 1.

b) $10 \equiv -1 \pmod{11} \Rightarrow 10^7 \equiv -1 \equiv 10 \pmod{11}$.
Le reste de la division de 10^7 par 11 est 10.

c) $78 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 78^{15} \equiv 1 \pmod{11}$.
Le reste de la division de 78^{15} par 11 est 1.

d) $13 \equiv 2 \pmod{11} \Rightarrow 13^{12} \equiv 2^{12} \pmod{11}$.
Nous avons $2^4 = 16 \equiv 5 \pmod{11} \Rightarrow \left(2^4\right)^3 \equiv 125 \equiv 4 \pmod{11}$.
Le reste de la division de 13^{12} par 11 est 4.

e) $(-2)^6 = 64 \equiv -2 \pmod{11}$.
Nous avons $(-2)^{19} = \left((-2)^6\right)^3 \cdot (-2) \equiv (-2)^3 \cdot (-2) \equiv 16 \equiv 5 \pmod{11}$.
Le reste de la division de $(-2)^{19}$ par 11 est 5.

1.37 a)
- $2^4 = 17 \cdot 1 - 1 \;\Rightarrow\; 2^4 \equiv -1 \pmod{17}$.
- $6^2 = 17 \cdot 2 + 2 \;\Rightarrow\; 6^2 \equiv 2 \pmod{17}$.

b)
- On a $1532 = 90 \cdot 17 + 2$. Donc $[1532]_{17} = [2]_{17}$
- On a $346 = 20 \cdot 17 + 6$. Donc : $[346]_{17} = [6]_{17}$

c)
- $1532^{20} \equiv 2^{20} \equiv \left(2^4\right)^5 \equiv (-1)^5 \equiv -1 \equiv 16 \pmod{17}$.
  Le reste de la division de 1532^{20} par 17 est 16.
- $346^{12} \equiv 6^{12} \equiv \left(6^2\right)^6 \equiv 2^6 \equiv 2^4 \cdot 4 \equiv -4 \equiv 13 \pmod{17}$.
  Le reste de la division de 346^{12} par 17 est 13.

1.38 a) Soit n un nombre impair, alors il s'écrit $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1.$$

Par ailleurs, de k ou $k+1$ l'un des deux est pair, donc $4k(k+1)$ est un multiple de 8.
Donc $n^2 \equiv 1 \pmod 8$ et le reste de la division de n^2 par 8 est 1.

b) Si n est pair alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$ et $n^2 = 4k^2$.

- Si k est pair alors il existe $j \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 2j$ et $k^2 = 4j^2$.
  Donc $n^2 = 4k^2 = 16j^2$ est divisible par 8. Finalement $n^2 \equiv 0 \pmod 8$.
- Si k est impair alors il existe $j \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 2j+1$ et $k^2 = 4j^2 + 4j + 1$.
  Donc $n^2 = 4k^2 = 16(j^2+j) + 4$ est divisible par 4 mais pas par 8.
  Finalement $n^2 \equiv 4 \pmod 8$.

c)

- Comme a, b, c sont impairs alors d'après la question a) on a :

$$a^2 \equiv 1 \pmod 8 \ , \ b^2 \equiv 1 \pmod 8 \ , \ c^2 \equiv 1 \pmod 8.$$

  Donc $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 1 + 1 + 1 \equiv 3 \pmod 8$.

- On écrit $a = 2k+1$, $b = 2j+1$ et $c = 2i+1$, alors :

$$2ab = 2(2k+1)(2j+1) = 8kj + 4(k+j) + 2$$

$$2bc = 2(2j+1)(2i+1) = 8ji + 4(j+i) + 2$$

$$2ac = 2(2k+1)(2i+1) = 8ki + 4(k+i) + 2$$

  Donc :

$$2(ab+bc+ca) = 8kj + 8ji + 8ki + 8(k+j+i) + 6 = 8(kj + ji + ki + k + j + i) + 6$$

  Finalement $2(ab+bc+ca) \equiv 6 \pmod 8$.

d) i) Montrons par l'absurde que le nombre $a^2 + b^2 + c^2$ n'est pas le carré d'un nombre entier.
Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a^2 + b^2 + c^2 = n^2$.
D'une part, nous avons montré au point c) que $a^2 + b^2 + c^2 \equiv 3 \pmod 8$.
D'autre part, nous avons montré au point b) que si n est impair alors $n^2 \equiv 1 \pmod 8$ et si n est pair alors $n^2 \equiv 0 \pmod 8$ ou $n^2 \equiv 4 \pmod 8$.
Dans tous les cas n^2 n'est pas congru à 3 modulo 8. Donc il y a une contradiction et nous concluons que $a^2 + b^2 + c^2$ n'est pas un carré.

ii) On fait le même raisonnement avec $2(ab+bc+ca)$.

iii) Pour $ab+bc+ca$ l'argument est similaire : d'une part $2(ab+bc+ca) \equiv 6 \pmod 8$ et d'autre part si, par l'absurde, on suppose $ab+bc+ca = n^2$ alors selon la parité de n nous avons $2(ab+bc+ca) \equiv 2n^2 \equiv 2 \pmod 8$ ou à $0 \pmod 8$. Dans les deux cas cela aboutit à une contradiction. On conclut que $ab+bc+ca$ n'est pas un carré.

1.39 **a)** Dans $\mathbb{Z}_{12}$:
Les entiers compris entre 0 et 11 premiers avec 12 sont $1, 5, 7, 11$.
Les éléments inversibles de $\mathbb{Z}_{12}$ sont donc $\{[1]_{12}, [5]_{12}, [7]_{12}, [11]_{12}\}$.
Calcul de leurs inverses :

- $[1]_{12} \cdot [1]_{12} = [1]_{12} \implies [1]_{12}^{-1} = [1]_{12}$
- $[5]_{12} \cdot [5]_{12} = [25]_{12} = [1]_{12} \implies [5]_{12}^{-1} = [5]_{12}$
- $[7]_{12} \cdot [7]_{12} = [49]_{12} = [1]_{12} \implies [7]_{12}^{-1} = [7]_{12}$
- $[11]_{12} \cdot [11]_{12} = (-[1]_{12}) \cdot (-[1]_{12}) = [1]_{12} \implies [11]_{12}^{-1} = [11]_{12}$

b) Dans $\mathbb{Z}_{14}$: Les entiers compris entre 0 et 13 premiers avec 14 sont $1, 3, 5, 9, 11, 13$.
Les éléments inversibles de $\mathbb{Z}_{14}$ sont donc $\{[1]_{14}, [3]_{14}, [5]_{14}, [9]_{14}, [11]_{14}, [13]_{14}\}$.
Calcul de leurs inverses :

- $[1]_{14}^{-1} = [1]_{14}$
- $[3]_{14} \cdot [5]_{14} = [15]_{14} = [1]_{14} \implies [3]_{14}^{-1} = [5]_{14}$ et $[5]_{14}^{-1} = [3]_{14}$

- $[9]_{14} \cdot [11]_{14} = [99]_{14} = 7 \cdot 14 + 1 = [1]_{14} \implies [9]_{14}^{-1} = [11]_{14}$ et $[11]_{14}^{-1} = [9]_{14}$
- $[13]_{14}^{-1} = (-[1]_{14})^{-1} = -[1]_{14} = [13]_{14}$

c) Dans $\mathbb{Z}_{20}$:
Les entiers compris entre 0 et 19 premiers avec 20 sont $1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19$.
Les éléments inversibles de $\mathbb{Z}_{20}$ sont donc $\{[1]_{20}, [3]_{20}, [7]_{20}, [9]_{20}, [11]_{20}, [13]_{20}, [17]_{20}, [19]_{20}\}$.
Calcul de leurs inverses :

- $[1]_{20}^{-1} = [1]_{20}$
- $[3]_{20} \cdot [7]_{20} = [21]_{20} = [1]_{20} \implies [3]_{20}^{-1} = [7]_{20}$ et $[7]_{20}^{-1} = [3]_{20}$
- $[9]_{20} \cdot [9]_{20} = [81]_{20} = [1]_{20} \implies [9]_{20}^{-1} = [9]_{20}$
- $[11]_{20} \cdot [11]_{20} = [121]_{20} = [1]_{20} \implies [11]_{20}^{-1} = [11]_{20}$
- $[13]_{20} \cdot [17]_{20} = (-[7]_{20}) \cdot (-[3]_{20}) = [21]_{20} = [1]_{20} \implies [13]_{20}^{-1} = [17]_{20}$ et $[17]_{20}^{-1} = [13]_{20}$
- $[19]_{20}^{-1} = (-[1]_{20})^{-1} = -[1]_{20} = [19]_{20}$

1.40 a) En effectuant la remontée de l'algorithme d'Euclide on obtient :

$$\text{pgdc}(7260; 637) = 1 = (\mathbf{141}) \cdot 7260 + (\mathbf{-1607}) \cdot 637$$

b) En effectuant la remontée de l'algorithme d'Euclide on obtient :

$$\text{pgdc}(9945; 3003) = 39 = (\mathbf{-16}) \cdot 9945 + (\mathbf{53}) \cdot 3003$$

1.41 On utilise le corolaire 2.6 et on pose $u = -1$ et $v = 1$: $(-1) \cdot a + 1 \cdot (a+1) = 1$. Donc $\text{pgdc}(a; a+1) = 1$.

1.42

a) **Vrai.** D'après le corollaire du théorème de Bézout, s'il existe deux entiers $u = 3$ et $v = -4$ tels que $a \cdot u + b \cdot v = 1$, alors $\text{PGCD}(a; b) = 1$, ce qui signifie que a et b sont premiers entre eux.

b) **Vrai.** D'après le corollaire du théorème de Bézout, puisque $\text{PGCD}(5; 11) = 1$, il existe nécessairement une combinaison linéaire entière $5x + 11y = 1$ (par exemple, $x = -2$ et $y = 1$ car $5 \cdot (-2) + 11 \cdot 1 = 1$).

c) **Faux.** Une combinaison linéaire de la forme $a \cdot u + b \cdot v = 5$ implique seulement que $\text{PGCD}(a; b)$ divise 5, mais pas nécessairement qu'il est égal à 5.
Contre-exemple : Soient $a = 1$ et $b = 1$. On a $1 \cdot 3 + 1 \cdot (-4) = -1 \neq 5$, mais pour $a = 3$ et $b = 1$, on a $3 \cdot 3 + 1 \cdot (-4) = 5$, alors que $\text{PGCD}(3; 1) = 1 \neq 5$.

d) **Vrai.** Tout diviseur commun à a et b divise leur combinaison linéaire $a \cdot 3 + b \cdot (-4)$. En particulier, $\text{PGCD}(a; b)$ divise a et b, donc $\text{PGCD}(a; b)$ divise 5.

e) **Vrai.** D'après l'identité de Bézout, si $\text{PGCD}(a; b) = 4$, alors il existe $(x_0, y_0) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $ax_0 + by_0 = 4$. En multipliant toute l'équation par 3, on obtient $a(3x_0) + b(3y_0) = 12$. Il suffit donc de poser $u = 3x_0$ et $v = 3y_0$. Comme 12 est un multiple du PGCD ($4 \mid 12$), cette équation admet bien des solutions entières.

f) **Vrai.** C'est une propriété fondamentale du PGCD : si un entier d est un diviseur commun à a et b, alors d divise nécessairement le plus grand commun diviseur de a et b. En effet, d'après Bézout, $\text{PGCD}(a; b) = au + bv$, et comme $d \mid a$ et $d \mid b$, d divise aussi la combinaison linéaire $au + bv$.

1.43 a) $x = 241$ et $y = -364$. On obtient $873\cdot\mathbf{241} + 578\cdot(\mathbf{-364}) = 1$

b) $x = -345$ et $y = 190$ On obtient $315\cdot(\mathbf{-345}) + 572\cdot(\mathbf{190}) = 5$

c) Cette équation n'a pas de solution dans $\mathbb{Z}^2$. (La somme ou la différence de deux nombres paires sera toujours paire)

1.44 Voir le notebook corrigé sur moodle.

1.45 **a) Calcul du PPCM**$(1008; 540)$ **:**

Appliquons d'abord l'algorithme d'Euclide pour trouver le PGCD$(1008; 540)$:

$$\begin{aligned} 1008 &= 540 \cdot 1 + 468 \\ 540 &= 468 \cdot 1 + 72 \\ 468 &= 72 \cdot 6 + 36 \\ 72 &= 36 \cdot 2 + 0 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 36, donc PGCD$(1008; 540) = 36$.

En utilisant la relation PPCM$(a,b) \cdot$ PGCD$(a,b) = a \cdot b$:

$$\text{PPCM}(1008; 540) = \frac{1008 \cdot 540}{36} = 1008 \cdot 15 = 15120$$

b) Couples $(a,b) \in \mathbb{N}^2$ **vérifiant PGCD**$(a,b) = 12$ **et PPCM**$(a,b) = 432$ **:**

Posons $a = 12a'$ et $b = 12b'$ avec PGCD$(a', b') = 1$. On sait que :

$$\text{PPCM}(a,b) = 12 \cdot a' \cdot b' = 432 \implies a' \cdot b' = \frac{432}{12} = 36$$

Cherchons les couples de facteurs premiers entre eux (a', b') dont le produit vaut 36 (décomposition $36 = 2^2 \cdot 3^2$) :

- $(a', b') = (1, 36) \implies (a,b) = (12, 432)$
- $(a', b') = (4, 9) \implies (a,b) = (48, 108)$
- $(a', b') = (9, 4) \implies (a,b) = (108, 48)$
- $(a', b') = (36, 1) \implies (a,b) = (432, 12)$

Les couples sont $S = \{(12, 432), (48, 108), (108, 48), (432, 12)\}$.

c) Détermination des entiers a **et** b **:**

En utilisant la formule $a \cdot b =$ PGCD$(a,b) \cdot$ PPCM(a,b) :

1) $a \cdot b = 1350$ et PPCM$(a,b) = 90$:

$$\text{PGCD}(a,b) = \frac{a \cdot b}{\text{PPCM}(a,b)} = \frac{1350}{90} = 15$$

Posons $a = 15a'$ et $b = 15b'$ avec PGCD$(a', b') = 1$.

$$\text{PPCM}(a,b) = 15 \cdot a' \cdot b' = 90 \implies a' \cdot b' = 6$$

Les couples d'entiers premiers entre eux (a',b') tels que $a'b' = 6$ sont $(1,6), (2,3), (3,2), (6,1)$. D'où les solutions $(a,b) \in \{(15, 90), (30, 45), (45, 30), (90, 15)\}$.

2) $a \cdot b = 2352$ et PPCM$(a,b) = 168$:

$$\text{PGCD}(a,b) = \frac{a \cdot b}{\text{PPCM}(a,b)} = \frac{2352}{168} = 14$$

Posons $a = 14a'$ et $b = 14b'$ avec PGCD$(a', b') = 1$.

$$\text{PPCM}(a,b) = 14 \cdot a' \cdot b' = 168 \implies a' \cdot b' = 12$$

Les couples d'entiers premiers entre eux (a',b') tels que $a'b' = 12$ sont $(1,12), (3,4), (4,3), (12,1)$. D'où les solutions $(a,b) \in \{(14, 168), (42, 56), (56, 42), (168, 14)\}$.

1.46 Voir le notebook corrigé sur moodle.

1.47 Il faut utiliser le fait que $\text{pgdc}(a;b)\cdot\text{ppmc}(a;b)=|ab|$. On déduit que $|ab|=5184$.

On fait le même raisonnement qu'à l'exercice 1.23 et on trouve : $(\pm 12\ ;\pm 432)$ et $(\pm 48\ ;\pm 108)$ (soit 8 couples).

1.48 **1)** $[a]_{171}=[13]_{171}$ **dans** $\mathbb{Z}_{171}$ **:**
Algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 171&=13\cdot 13+2\\ 13&=2\cdot 6+1\\ 2&=1\cdot 2+0 \end{aligned}$$

$\text{PGCD}(13,171)=1$, donc $[13]_{171}$ est inversible dans $\mathbb{Z}_{171}$.
Remontée de Bézout :

$$\begin{aligned} 1&=13-2\cdot 6\\ 1&=13-(171-13\cdot 13)\cdot 6\\ 1&=13\cdot 79-171\cdot 6 \end{aligned}$$

En passant aux classes de congruence modulo 171 :

$$[13]_{171}\cdot[79]_{171}=[1]_{171}\quad \text{dans } \mathbb{Z}_{171}$$

Conclusion : $[13]_{171}^{-1}=[79]_{171}$ dans $\mathbb{Z}_{171}$.

2) $[a]_{26}=[25]_{26}$ **dans** $\mathbb{Z}_{26}$ **:**
Algorithme d'Euclide :

$$26=25\cdot 1+1 \implies 1=25\cdot(-1)+26\cdot 1$$

$\text{PGCD}(25,26)=1$, donc $[25]_{26}$ est inversible dans $\mathbb{Z}_{26}$.
En passant aux classes modulo 26 :

$$[25]_{26}\cdot[-1]_{26}=[1]_{26}\quad \text{dans } \mathbb{Z}_{26}$$

Comme $[-1]_{26}=[25]_{26}$ dans $\mathbb{Z}_{26}$:
Conclusion : $[25]_{26}^{-1}=[25]_{26}$ dans $\mathbb{Z}_{26}$.

3) $[a]_{271}=[13]_{271}$ **dans** $\mathbb{Z}_{271}$ **:**
Algorithme d'Euclide :

$$\begin{aligned} 271&=13\cdot 20+11\\ 13&=11\cdot 1+2\\ 11&=2\cdot 5+1\\ 2&=1\cdot 2+0 \end{aligned}$$

$\text{PGCD}(13,271)=1$, donc $[13]_{271}$ est inversible dans $\mathbb{Z}_{271}$.
Remontée de Bézout :

$$\begin{aligned} 1&=11-2\cdot 5\\ 1&=11-(13-11\cdot 1)\cdot 5=11\cdot 6-13\cdot 5\\ 1&=(271-13\cdot 20)\cdot 6-13\cdot 5\\ 1&=271\cdot 6+13\cdot(-125) \end{aligned}$$

En passant aux classes de congruence modulo 271 :

$$[13]_{271}\cdot[-125]_{271}=[1]_{271}\quad \text{dans } \mathbb{Z}_{271}$$

Comme $[-125]_{271}=[-125+271]_{271}=[146]_{271}$ dans $\mathbb{Z}_{271}$:
Conclusion : $[13]_{271}^{-1}=[146]_{271}$ dans $\mathbb{Z}_{271}$.

4) $[a]_{30} = [15]_{30}$ **dans** $\mathbb{Z}_{30}$ **:**
Algorithme d'Euclide :

$$30 = 15 \cdot 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 15, donc $\text{PGCD}(15, 30) = 15 \neq 1$.
Conclusion : 15 n'est pas premier avec 30, donc la classe $[15]_{30}$ **n'est pas inversible** dans $\mathbb{Z}_{30}$.

1.49 Voir le notebook corrigé sur moodle.

1.50 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.51 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.52 Pour déterminer si un entier n est premier, il suffit de tester sa divisibilité par tous les nombres premiers $p \leq \sqrt{n}$.

1) **Étude de** 61 **:**
$\sqrt{61} \approx 7{,}81$. Les nombres premiers à tester sont $2, 3, 5, 7$.

- $61 \equiv 1 \pmod 2$ (non divisible)
- $61 \equiv 1 \pmod 3$ (non divisible)
- $61 \equiv 1 \pmod 5$ (non divisible)
- $61 = 7 \cdot 8 + 5 \equiv 5 \pmod 7$ (non divisible)

Conclusion : Aucun des nombres premiers $p \leq \sqrt{61}$ ne divise 61. Le nombre 61 **est premier**.

2) **Étude de** 6661 **:**
$\sqrt{6661} \approx 81{,}61$. Testons la divisibilité par les premiers nombres premiers :

- Non divisible par $2, 3, 5$.
- $6661 = 7 \cdot 951 + 4$ (non divisible par 7)
- $6661 = 11 \cdot 605 + 6$ (non divisible par 11)
- $6661 = 13 \cdot 512 + 5$ (non divisible par 13)
- $6661 = 17 \cdot 391 + 14$ (non divisible par 17)
- $6661 = 19 \cdot 350 + 11$ (non divisible par 19)
- $6661 = 23 \cdot 289 + 14$ (non divisible par 23)
- $6661 = 29 \cdot 229 + 20$ (non divisible par 29)
- $6661 = 31 \cdot 214 + 27$ (non divisible par 31)
- $6661 = 37 \cdot 180 + 1$ (non divisible par 37)
- $6661 = 41 \cdot 162 + 19$ (non divisible par 41)
- $6661 = 43 \cdot 154 + 39$ (non divisible par 43)
- $6661 = 47 \cdot 141 + 34$ (non divisible par 47)
- $6661 = 53 \cdot 125 + 36$ (non divisible par 53)
- $6661 = 59 \cdot 112 + 53$ (non divisible par 59)
- $6661 = 61 \cdot 109 + 12$ (non divisible par 61)
- $6661 = 67 \cdot 99 + 28$ (non divisible par 67)
- $6661 = 71 \cdot 93 + 58$ (non divisible par 71)
- $6661 = 73 \cdot 91 + 18$ (non divisible par 73)
- $6661 = 79 \cdot 84 + 25$ (non divisible par 79)

Conclusion : Aucun nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{6661}$ ne le divise. Le nombre 6661 **est premier**.

3) **Étude de** 66 661 **:**
Testons la divisibilité par les premiers nombres premiers :

- 66 661 n'est pas pair, ne se termine pas par 0 ou 5, et la somme de ses chiffres ($6+6+6+6+1=25$) n'est pas divisible par 3.
- $66\,661 = 7 \cdot 9523 + 0$.

On constate que $66\,661 = 7 \cdot 9523$.
Conclusion : 66 661 admet d'autres diviseurs que 1 et lui-même. Le nombre 66 661 **n'est pas premier** (il est composé).

1.53 Supposons que $\sqrt{p}$ soit un nombre rationnel.

Il existe alors deux entiers naturels non nuls a et b tels que :

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} \quad \text{avec PGCD}(a,b) = 1 \text{ (fraction irréductible)}$$

En élevant cette égalité au carré, on obtient :

$$p = \frac{a^2}{b^2} \iff a^2 = p \cdot b^2$$

De cette égalité, il découle que p divise a^2 (puisque b^2 est un entier).

D'après le **lemme d'Euclide**, comme p est un nombre premier et $p \mid a^2$, on en déduit que :

$$p \mid a$$

Puisque p divise a, il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a = p \cdot k$.

Remplaçons a par $p \cdot k$ dans l'équation $a^2 = p \cdot b^2$:

$$(p \cdot k)^2 = p \cdot b^2 \iff p^2 \cdot k^2 = p \cdot b^2$$

En divisant les deux membres par p (qui est non nul car premier) :

$$b^2 = p \cdot k^2$$

Cette relation montre que p divise également b^2.

En appliquant de nouveau le **lemme d'Euclide**, comme p est premier et $p \mid b^2$, on obtient :

$$p \mid b$$

Conclusion et contradiction :

Nous avons montré que p divise a et que p divise b. Ainsi, p est un diviseur commun à a et b.

Ceci contredit l'hypothèse de départ selon laquelle la fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible ($\text{PGCD}(a,b) = 1$).

Par conséquent, l'hypothèse selon laquelle $\sqrt{p}$ est rationnel est fausse.

$\sqrt{p}$ est donc irrationnel.

1.54 Par la division euclidienne par 6, tout entier n peut s'écrire sous l'une des formes suivantes, où $q \in \mathbb{Z}$:

$$n = 6q, \quad n = 6q+1, \quad n = 6q+2, \quad n = 6q+3, \quad n = 6q+4, \quad n = 6q+5$$

En utilisant les congruences modulo 6, cela revient aux cas $n \equiv r \pmod 6$ avec $r \in \{0,1,2,3,4,5\}$ (ou $r \in \{0, \pm 1, \pm 2, 3\}$).

Analyse de chaque cas pour un entier $n > 3$:

(a) **Si** $n \equiv 0 \pmod 6$ **:** $n = 6q$. Comme $n > 3$, n est un multiple de 6 supérieur à 6. Il est donc divisible par 2 et 3, ce qui implique que n n'est pas premier.

(b) **Si** $n \equiv \pm 2 \pmod 6$ **:** $n = 6q \pm 2 = 2(3q \pm 1)$. Comme $n > 3$, n est un nombre pair strictement supérieur à 2, donc $2 \mid n$ et n n'est pas premier.

(c) **Si** $n \equiv 3 \pmod 6$ **:** $n = 6q+3 = 3(2q+1)$. Comme $n > 3$, n est un multiple de 3 strictement supérieur à 3, donc $3 \mid n$ et n n'est pas premier.

Conclusion :

Les seuls restes possibles modulo 6 pour qu'un entier $n > 3$ puisse être premier sont $r = 1$ ou $r = 5 \equiv -1 \pmod 6$.

Ainsi, tout nombre premier p strictement supérieur à 3 (c'est-à-dire différent de 2 et de 3) s'écrit sous la forme $6q+1$ ou $6q-1$, soit :

$$p = 6q \pm 1 \quad \text{avec } q \in \mathbb{N}^*$$

1.55 Voir le notebook corrigé sur moodle

1.56 Par exemple $5x - 2y = -24$.

Il suffit de choisir aléatoirement $a, b \in \mathbb{N}$ puis de calculer $c \in \mathbb{N}$ tel que $a \cdot 24 + b \cdot 72 = c$.

1.57 a) Il faut résoudre le système d'équations suivant dans $\mathbb{Z}$: $\begin{cases} 6a + 17b = c \\ -18a - 23b = c \end{cases}$

S'agissant d'un système sous-déterminé, il possède une infinité de solutions toutes de la forme :

$$\left(-\frac{5}{21}\alpha\,;\ \frac{1}{7}\alpha\,;\ \alpha\right)$$

Pour que les solutions soient entières, il faut que α soit un multiple de $\text{ppmc}(7,21) = 21$.

Finalement nous obtenons : $S = \{(-5\beta\ ;\ 3\beta\ ;\ 21\beta) \mid \beta \in \mathbb{Z}\}$

On conclut que toute équation de la forme $-5\beta \cdot x + 3\beta \cdot y = 21\beta$ avec $\beta \in \mathbb{Z}$ est une équation diophantienne ayant $(6; 17)$ et $(-18; -23)$ pour solutions.

b) Comme nous venons de le voir, il existe une infinité d'équations ayant pour solutions $(6; 17)$ et $(-18; -23)$, cependant ces équations sont toutes équivalentes. On peut remarquer que les solutions d'une équation du type $ax + by = c$ forment une droite. Par deux points passant une et une seule droite (1er axiome d'Euclide), l'équation cherchée est donc celle d'une droite, qui peut être donnée par une infinité d'équations mais toutes équivalentes.

1.58 Grâce à l'algorithme d'Euclide nous trouvons que $\text{pgcd}(1665; 1035) = 45$. Comme $45 \mid 45$, la proposition 2.14 assure que cette équation possède des solutions. La remontée de l'algorithme fourni une solution particulière à l'équation (les coefficients de Bézout) :

$$1665 \cdot \mathbf{5} + 1035 \cdot (\mathbf{-8}) = 45$$

Une solution particulière de (E) est donc $(x_0, y_0) = (5, -8)$.

Soit alors (x, y) une solution quelconque de l'équation $1665x + 1035y = 45$. Comme (x_0, y_0) est aussi solution, nous avons $1665x_0 + 1035y_0 = 45$. En faisant la différence de ces deux égalités nous obtenons :

$$\begin{aligned} 1665(x - x_0) + 1035(y - y_0) = 0 \quad &\Leftrightarrow \\ 1665(x - x_0) = -1035(y - y_0) \quad &\overset{:45}{\Leftrightarrow} \\ 37(x - x_0) = -23(y - y_0) \quad (*) & \end{aligned}$$

On en déduit que $37 \mid -23(y - y_0)$ et comme $\text{pgcd}(37; 23) = 1$ le lemme de Gauss assure que $37 \mid (y - y_0)$ (c'est ici qu'il est important d'avoir divisé par 45 !).

Cela nous permet d'écrire $y - y_0 = 37k$ pour un $k \in \mathbb{Z}$. Repartant de l'égalité $(*)$ nous obtenons alors : $37(x - x_0) = -23 \cdot 37 \cdot k$. Ce qui donne $x - x_0 = -23k$.

Donc si (x,y) est solution de (E) alors elle est de la forme : $(x,y) = (x_0 - 23k, y_0 + 37k)$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Réciproquement pour chaque $k \in \mathbb{Z}$, si (x,y) est de cette forme alors c'est une solution de (E) (vérifiez-le !). Finalement :

$$S = \{(5 - 23k, -8 + 37k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

1.59 L'algorithme d'Euclide donne $\text{pgcd}(35;84) = 7$.

Attendu que 7 ne divise pas 150, l'équation diophantienne $35x + 84y = 150$ n'admet pas de solution entière. La droite d'équation $35x + 84y = 150$ ne passe donc par aucun point à coordonnées entières et ne croise donc jamais une intersection du quadrillage.

1.60 a) Soit : $\boldsymbol{x}$: le nombre d'étudiants ayant participé au repas.

$\boldsymbol{y}$: le nombre d'enfants ayant participé au repas.

$\boldsymbol{28 - x - y}$: le nombre d'adultes ayant participé au repas.

Le problème se traduit donc par l'équation diophantienne :

$$17x + 13y + 26(28 - x - y) = 613 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{9x + 13y = 115} \quad \text{(E)}$$

b) Le couple $(3\,;-2)$ est une solution évidente de $9x + 13y = 1$, donc :

$$(115 \cdot 3\,;115 \cdot (-2)) = (345\ -230)$$

est une solution particulière de (E). En soustrayant la solution particulière de la solution générale, on trouve :

$$9(x - 345) = 13(-230 - y)$$

Comme $\text{pgcd}(13\,;9) = 1$, on en déduit, d'après le lemme de Gauss, que 13 divise $x - 345$ et que 9 divise $(-230 - y)$. On trouve alors :

$$\begin{cases} x = 13k + 345 \\ y = -9k - 230 \end{cases} \text{ avec } k \in \mathbb{Z}$$

Comme x et y sont des nombres positifs, on a :

$$\begin{cases} 13k + 345 \geqslant 0 \\ -9k - 230 \geqslant 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \geqslant -\frac{345}{13} \simeq -26{,}5 \\ k \leqslant -\frac{230}{9} \simeq -25{,}6 \end{cases}$$

La seule valeur possible est alors $k = -26$ et on trouve $x = 7$ et $y = 4$.

Il y a donc 7 étudiants, 4 enfants et 17 adultes.

c)

```
Variable : x, y (entiers)
Début
  Pour x de 0 à 28 Faire
    Pour y de 0 à 28 Faire
      Si 9x + 13y = 115 Alors
        Afficher "Il y a " x " étudiants et " y " enfants."
      FinSi
    FinPour
  FinPour
Fin
```